■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : Plant Biochemistry

সময়.: ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কাইটিন কী? *[২.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অ্যালকালয়েড কী? *[৯.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কিটো-এসিড কী?

(ঘ) স্টেরল কী? *[১.১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) উদ্ভূত প্রোটিন কী? *[৪.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) গ্লাইকোক্যালিক্স কী?

(ছ) অ্যাপোএনজাইম কী? *[৭.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) আইসোপ্রিন-এ গাঠনিক সংকেত লেখ। *[৮.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ট্রাইগ্লিসারাইড কী? *[৫.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ক্রোমোটোগ্রাফি কী? *[১২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অপ্রতিসম কার্বন কী?

(ঠ) নন-প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড কী?

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পেপটাইড বন্ড ও গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের রাসায়নিক গঠন দেখাও। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। উদাহরণসহ ফ্যাটি এসিডের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[অধ্যায়-৫ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। α-জারণ ও β-জারণের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। চর্বির বৈশিষ্ট্য লেখ।

৬। উদ্বায়ী তেল ও ফ্যাটি ওয়েলের পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ফেনলিক যৌগসমূহের জৈবিক গুরুত্ব লেখ। *[অধ্যায়-১০ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। সুক্রোজ একটি অবিজারক শর্করা-ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। নিকোটিন ও মর্ফিনের উৎস ও গাঠনিক সংকেত লেখ। *[অধ্যায়-৯ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডসমূহের নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। ভিটামিন C ও K-এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১১ এর ২০২২ সালের ১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) মনোস্যাকারাইডের সমাণুতা ব্যাখ্যা কর।

(খ) যুগ্ম প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডস কী? উদ্ভিদে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডসের বিস্তার ও গুরুত্ব উদাহরণসহ লেখ।

[অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৪। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। উদাহরণসহ টারপিনয়েডের প্রধান প্রধান শ্রেণিসমূহের বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-৮ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো **দুটি**) :

(ক) সরল লিপিড

(খ) ফ্লাভোনয়েড *[অধ্যায়-১০ এর ৫ (iii) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) অ্যামিনেশন ও ট্রান্স-অ্যামিনেশন *[অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233005

Subject Name : Plant Biochemistry

প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ সূচনা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জৈব সংশ্লেষণিক কারখানা কী?**

উত্তর : জীবন ধারণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জৈব সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে বলে একে জৈব সংশ্লেষণিক কারখানা বলে।

০০০ ০২. **বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণ-রসায়ন কী?**

উত্তর : যেসব জীবসমূহ দ্বারা জীবদেহের রাসায়নিক উপাদানসমূহ কিভাবে জীবন পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত এবং ব্যবহৃত হয়ে তার গঠন পর্যালোচনা করা হয় তাদেরকে বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণ-রসায়ন বলা হয়।

০০০ ০৩. **প্রাণরাসায়নিক বস্তু (Biochemical Substances) কী?** ৯৯%

উত্তর : উদ্ভিদদেহে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জৈব-রাসায়নিক পদার্থ বা প্রাণরাসায়নিক বস্তু প্রস্তুত হয় এবং বিরাজ করে। এ সকল প্রাণরাসায়নিক উপাদান উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজম, কোষ গহ্বর, প্লাস্টিড, মাইট্রোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম এবং নিউক্লিয়াসসহ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান থাকে। জীবনধারণ, বৃদ্ধি বিকাশ, খাদ্য প্রস্তুত ও বংশবৃদ্ধির জন্য এ সকল উপাদানও একান্ত প্রয়োজন। এদেরকে প্রাণরাসায়নিক বস্তু বা জৈবরাসায়নিক (Biochemical Substances) পদার্থ বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. **Biochemistry শব্দটি কে, কখন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন?**

উত্তর : বিজ্ঞানী Carl Alaxander Nejuberg ১৯০৩ সালে সর্বপ্রথম Biochemistry শব্দটি ব্যবহার করেন।

০০০ ০৫. **মেটাবলিজম বা বিপাক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

উত্তর : জীবন ধারণের জন্য সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবিরত যে সকল সংশ্লেষণমূলক ও ভাঙ্গনমূলক ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সমষ্টিকে সামগ্রিকভাবে বিপাক বা মেটাবলিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **অপচিতি কী?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় জীব জৈব যৌগ ভেঙে অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত করে এবং শক্তি উৎপাদন করে দেহ পরিচালনায় সহায়তা করে তাকে অপচিতি (Catabolism) বলে।

০০০ ০৭. **উপচিতি (Anabolism) কী?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশের বা অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে কোষীয় বস্তু উৎপাদন করে তাকে উপচিতি (Anabolism) বলে।

০০ ০৮. **উদ্ভিদ দেহের কয়েকটি প্রধান জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিখ।**

উত্তর : শর্করা, আমিষ, অ্যামাইনো এসিড, লিপিড, ট্যানিন, ভিটামিন, উপক্ষার, হরমোন, এনজাইম প্রভৃতি।

০০০ ০৯. **বায়োপলিমার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যেসব পলিমারসমূহ প্রাণরসায়নে ভূমিকা রাখে তাকে বায়োপলিমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **বায়োমলিকুলস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, বায়োঅণু কী?

উত্তর : যে সকল প্রাণ রাসায়নিক বস্তু জীবের বিপাকীয় কার্যবলিতে ভূমিকা রাখে তাদের বায়োমলিকুলস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **ট্যানিন কী?**

উত্তর : ট্যানিন বস্তুত হাইড্রোক্সি (-OH) গ্রুপ সম্বলিত এক প্রকার জটিল প্রাকৃতিক ফিনল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য।

০০০ ১২. **উপক্ষার কী?**

উত্তর : উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের উপর ক্রিয়াশীল এক বা একাধিক নাইট্রোজেন পরমাণু বিশিষ্ট ক্ষারীয় রাসায়নিক যৌগকে উপক্ষার বলে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (অনার্স ৩য় বর্ষ)-৭(ক)

০০০ ১৩. **সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড কী?**

উত্তর : কতগুলো গ্লাইকোসাইড হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCH) গ্যাস উৎপন্ন করাকে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড (Cyanogenic Glycosides) বলা হয়।

০০০ ১৪. **গ্লাইকোসাইড বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : সাধারণত গ্লুকোজ থেকে পাওয়া গ্লুকোসাইডকে গ্লাইকোসাইড বলা হয়।

০০ ১৫. **এন্টিবায়োটিক কী?**

উত্তর : এন্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকজাত এক ধরনের প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান যা স্বল্প মাত্রায় বিভিন্ন অণুজীব প্রতিহত ও ধ্বংস করতে সক্ষম।

০০০ ১৬ **স্টেরল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : কার্বন (C) ও হাইড্রোজেন (H) নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ গোনেন ($C_{17}H_{28}$) থেকে উদ্ভূত যৌগকে স্টেরল বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭ **স্টেরয়েড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : স্টেরয়েড হলো পরস্পর সংযুক্ত চারটি কার্বন রিং এর 'মৌল' কাঠামো বিশিষ্ট বৃহদাকার লিপিড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮ **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন হলো দুটি মনোস্যাকারাইডের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি সমযোজী বন্ধন, যা একটি পানির অণু (H_2O) বের করে তৈরি হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯ **গ্লাইকোসাইডিক বন্ড কিভাবে গঠিত হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন তৈরি হয় যখন একটি স্যাকারাইডের হেমিয়াসিটাল (বা স্যাকারাইড থেকে উৎপন্ন একটি অণু) অ্যালকোহলের মতো অন্য পদার্থের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জৈব সংশ্লেষণিক কারখানা বলতে কি বুঝ লিখ। [উ

০০ ০২. প্লান্ট বায়োকেমিস্ট্রি বলতে কি বুঝ? [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
অথবা, উদ্ভিদ প্রাণরসায়ন বলতে কি বুঝ?

০০ ০৩. উদ্ভিদে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থের তালিকা লিখ। [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের জৈব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও বিস্তৃতি লিখ।

০০০ ০৪. উপচিতি ও অপচিতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর রিং স্ট্রাকচার লেখ। [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদাহরণসহ উদ্ভিদে যত প্রকার প্রাণরাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তার একটি তালিকা দাও। [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৭]*

০০০ ০২ **সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডস কী? উদ্ভিদে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডসের বিস্তার ও গুরুত্ব উদাহরণসহ লেখ।** ৯৯%
[উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*
অথবা, সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডস কি? উদ্ভিদ জগতে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডসের বিস্তার ও গুরুত্ব উদাহরণসহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. টীকা লিখ :
(ক) অ্যালকালয়েড। [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ (খ) নং]
(খ) জিবেরেলিন [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*
(গ) স্টেরয়েড ৯৯% [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। উদ্ভিদে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম ও বিস্তৃতি লেখ। [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
অথবা, উদ্ভিদে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার প্রাণরাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও বিস্তৃতি লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের জৈব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও বিস্তৃতি লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

উদ্ভিদবিজ্ঞান সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স (অনার্স ৩য় বর্ষ)-৯৮

অধ্যায় ০২ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

(Carbohydrate)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে?**

উত্তর : কার্বোহাইড্রেট হলো প্রধানত C, H, O দ্বারা গঠিত কতকগুলো হাইড্রোক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন, যাদের আর্দ্রবিশ্লেষণে পলি-হাইড্রোক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন হয়।

০০০ ০২. **ভৌত ধর্মের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে কয় ভাগে করা যায় এবং কী কী?**

উত্তর : দুই ভাগে। যথা–

(i) শর্করা বা সুগার এবং

(ii) অশর্করা বা নন-সুগার।

০০ ০৩. **তিনটি শর্করা বা সুগারের নাম লিখ।**

উত্তর : তিনটি শর্করা বা সুগারের নাম গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$), ফ্রুক্টোজ ($C_6H_{12}O_6$), সুক্রোজ ($C_{12}H_{12}O_{11}$).

০০০ ০৪. **তিনটি অশর্করা বা নন সুগারের নাম লিখ।**

উত্তর : তিনটি অশর্করা বা নন সুগারের নাম সেলুলোজ, স্টার্চ এবং গ্লাইকোজেন।

০০০ ০৫. **মনোস্যাকারাইডের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে নতুন কোনো সরলতম কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না তাকে মনোস্যাকারাইড বলে।

০০০ ০৬. **ট্রায়োজ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ট্রায়োজ বলে। যেমন- গ্লিসারাল্ডিহাইড এবং হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট।

০০০ ০৭. **পেন্টোজ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, দুটি পেন্টোজ সুগারের নাম লেখ।

উত্তর : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে পেন্টোজ বলে। যেমন- জাইলোজ, রাইবোজ, রাইবুলোজ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. *হেপ্টোজ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, হেপ্টোজ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : সাত কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ বলে। যেমন- সেডুহেপ্টুলোজ।

০০০ ০৯. **অলিগোস্যাকারাইড কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ২ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাকে অলিগোস্যাকারাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **ডাই-স্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।** ৯৯%

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদেরকে ডাই স্যাকারাইড বলে। যেমন– সুক্রোজ, সেলোবায়েজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি। *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **ট্রাইস্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে তিনটি মানোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদেরকে ট্রাই স্যাকারাইড বলে। যেমন- র‍্যাফিনোজ।

০০০ ১২. **টেট্রাস্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চারটি মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাদেরকে টেট্রাস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্ট্যারিয়োজ।

০০ ১৩. **পেন্টাস্যাকারাইড কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাঁচটি মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাদেরকে পেন্টাস্যাকারাইড বলে।

০০০ ১৪. **পলিস্যাকারাইড কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে বহু সংখ্যক মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদেরকে পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন : স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

০০০ ১৫. **হেটারোপলিস্যাকারাইড কাকে বলে? উহাহরণ দাও।**

উত্তর : যে সকল পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক ধরনের মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাদেরকে হেটারোপলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি।

০০০ ১৬. **গাঠনিক পলিস্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : যে সকল পলিস্যাকারাইডসমূহ উদ্ভিদদেহে গাঠনিক উপাদান হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে গাঠনিক পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি।

১৭ আইসোমার বা আইসোমারিজম কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]

অথবা, আইসোমার সমাণুতা (Isomer) কাকে বলে?

উত্তর : যে সব যৌগের আণবিক সংকেত এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এদের গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতার কারণে এবং অণুস্থিত পারমাণুসমূহের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে অন্তত দু-একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাদেরকে সমাণুতা (Isomer) বা আইসোমারিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৮ কাইটিন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : কাইটিন হলো একটি প্রাকৃতিক পলিস্যাকারাইড, যা প্রধানত নাইট্রোজেনযুক্ত সেলুলোজের মতো একটি যৌগ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৯. মেটামারিজম কাকে বলে?

উত্তর : একই সমগোত্রীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সমাণুগুলোতে ক্রার্যকরী মূলকের উভয় পার্শ্বে কার্বন পরমাণু সংখ্যার ভিন্নতা বা অসমত্বাজনিত সৃষ্ট সমাণুতাকে মেটামারিজম বলে এবং এসব সমাণুকে মেটামার বলে।

০০০ ২০. টটোমারিজম কাকে বলে?

উত্তর : টটোমারিজম হলো একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরী মূলক সমাণুতা।

০০ ২১. স্টেরিওরসায়ন কাকে বলে?

উত্তর : রসায়নের যে শাখায় অণুর ত্রিমাত্রিক গঠনের উপর আলোচনা করা হয়, রসায়নের সে শাখাকে স্টেরিও রসায়ন বলে।

২২ অপ্রতিসম কার্বন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন হলো এমন একটি কার্বন পরমাণু যা চারটি ভিন্ন ধরনের পরমাণু বা পরমাণু গ্রুপের সাথে আবদ্ধ থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৩. একটি ৬-কার্বনযুক্ত এলডোজ অণুর নাম লিখ। ৯৯%

উত্তর : গ্লুকোজ। *[জা.বি. ২০১৭]*

২৪ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট দুটি শর্করার নাম লেখ। ৯৯%

উত্তর : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শর্করাকে বলা হয় পেন্টোজ। দুটি পেন্টোজ শর্করার নাম হলো– ১. রাইবোজ (Ribose), ২. ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)। *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২৫. আলোক সমানুতা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

***উত্তর :** একই আণবিক ও গাঠনিক সংকেত বিশিষ্ট কোনো আলোক সক্রিয় যৌগ যখন দুটি কনফিগারেশন দেয় যারা একে অপরের উপর ও উপরিস্থাপনীয় এবং দর্পন প্রতিবিম্ব এবং তারা তল সমবর্তিত আলোর তলকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আবর্তন করে তাদেরকে পরস্পরের আলোক সমানু এবং এ ধরনের সমাণুতাকে আলোক সমাণুতা বলে।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা কাকে বলে? [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইন্টারপ্রেস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ ০২. পলিস্যাকারাইডের শ্রেণিবিন্যাস লিখ। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

০০০ ০৩. **সুক্রোজ ও মল্টোজের গাঠনিক ও প্রাণরসায়নিক সংকেত লিখ। ৯৯%** [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

০০ ০৪. রাইবোজ ও সুক্রোজের গঠন লিখ। [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৫. রাইবোজ ও ফ্রুকটোজ এর চেইন গঠন লিখ। ৯৯% [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৬. α – অ্যামাইলোজ ও β – অ্যামাইলোজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০৩ ০৭. স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৮. গ্লুকোজ ও সুক্রোজ এর মধ্যে কোনটি বিজারক চিনি এবং কেন? ৯৯% [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৯. শ্বেতসার ও গ্লাইকোজেনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ১০. বিজারক ও অবিজারক শর্করার মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

১১ মনোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইডের পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১২ কার্বোহাইড্রেটস-এর জৈবিক গুরুত্ব কী? ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০২২]*

অথবা, জীবদেহে কার্বহাইড্রেটের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

অথবা, কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৩ সুক্রোজ একটি অবিজারক শর্করা–ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. আইসোমারিজম বা সমাণুতা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আইসোমারিজমের বা সমাণুতা আলোচনা কর। [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

০০ ০২. গাঠনিক পলিস্যাকারাইড কাকে বলে? একটি গাঠনিক পলিস্যাকারাইডের গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]

০০০ ০৩. বিজারক চিনি কি? ল্যাক্টোজ ও সুক্রোজের মধ্যে কোনটি বিজারক চিনি এবং কেন? [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৪) **প্রাণরাসায়নিক গঠনসহ Starch ও Cellulose-এর বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, প্রাণরাসায়নিক গঠনসহ স্টার্চ, সেলুলোজ ও গ্লাইকোজেনের বর্ণনা দাও।

অথবা, প্রাণ-রাসায়নিক ফর্মূলাসহ স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজের গঠন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) মনোস্যাকারাইডের সমাণুতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) টীকা লিখ :

(ক) শ্বেতসার ও গ্লাইকোজেন; [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ২.২৫(খ) নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) অলিগোস্যাকারইড ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। *আণবিক গঠন ও আর্দ্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস কর।* [উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

অথবা, কার্বোহাইড্রেটসের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০০, ২০০৩, ২০০৬, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, আণবিক গঠন ও আর্দ্র বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।

অথবা, কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে? উদাহরণসহ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।

অথবা, কার্বোহাইড্রেট কী? রাসায়নিক সংকেতসহ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস কর।

অথবা, কার্বোহাইড্রেট কি? গাঠনিক ফর্মুলাসহ কার্বোহাইড্রেট (শর্করার) এর শ্রেণিবিন্যাস কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ১১, ১২ ও ১৩ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ অ্যামাইনো এসিড
(Amino Acids)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

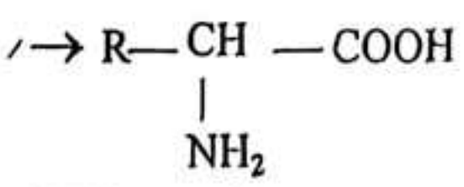
০০০ ০১. **অ্যামাইনো এসিড কী?** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : অ্যামাইনো এসিড একটি নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ যার একটি কার্বক্সিল (– COOH) এবং এতে একটি মূল অ্যামাইনো (— NH_2) গ্রুপ থাকে।

০০০ (০২) **অ্যামাইনো এসিডের সাধারণ সংকেত লিখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]

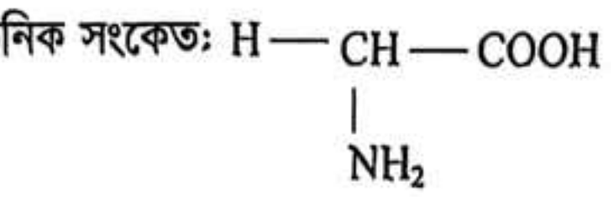
উত্তর : অ্যামাইনো এসিডের সাধারণ সংকেত :



[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

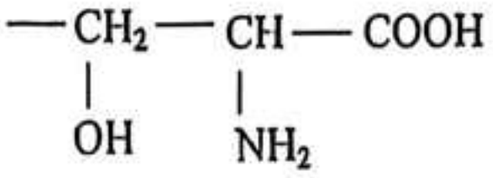
০০০ ০৩. **একটি সরল অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : একটি সরল অ্যামাইনো এসিডের নাম গ্লাইসিন ও গাঠনিক সংকেত:



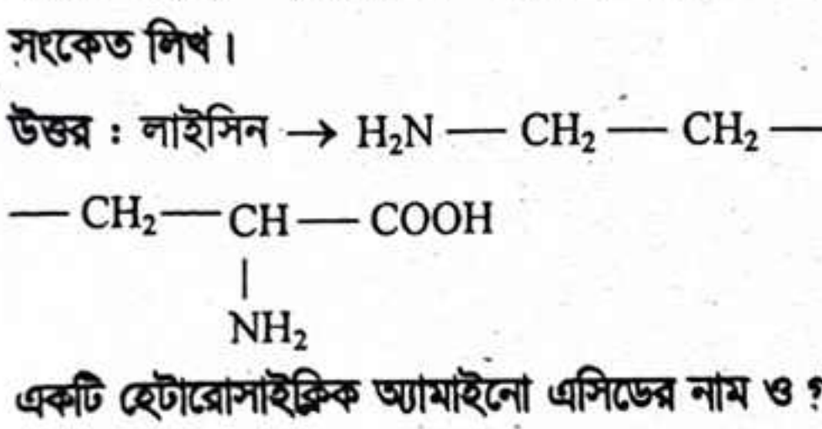
০০ ০৪. **একটি হাইড্রোক্সি অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : একটি হাইড্রোক্সি অ্যামাইনো এসিডের নাম সেরিন ও গাঠনিক সংকেত :

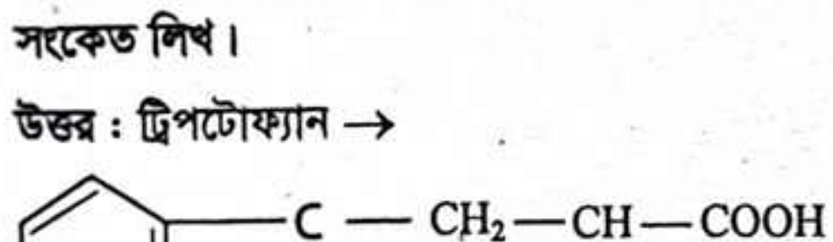


০০০ ০৫. **একটি সালফার বহনকারী অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

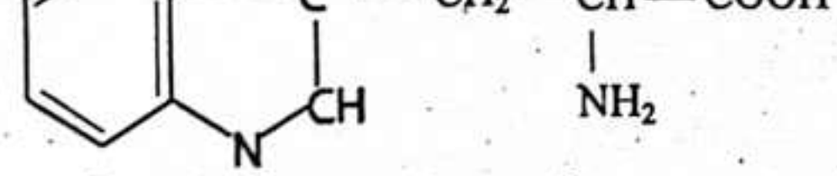
উত্তর : একটি সালফার বহনকারী অ্যামাইনো এসিডের নাম মেথিওনিন ও গাঠনিক সংকেত :



০০০ ০৬. **একটি এসিডিও অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : গ্লুটামিক এসিড → 

০০ ০৭. **একটি বেসিক অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

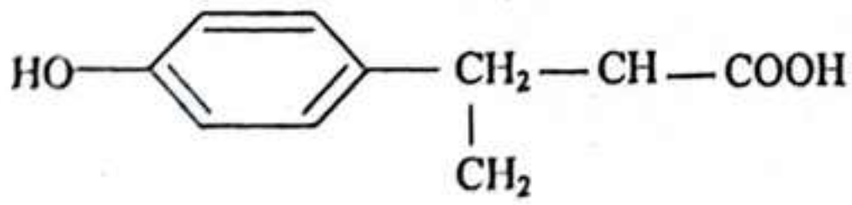
উত্তর : লাইসিন → 

০০ ০৮. **একটি হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : ট্রিপটোফ্যান →

০০০ ০৯. **একটি এরোমেটিক অ্যামাইনো এসিডের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : টাইরোসিন →



০০০ ১০. **অম্লীয় অ্যামাইনো এসিড কী?**

উত্তর : যে সকল অ্যামাইনো এসিডে একটি অ্যামাইনো মূলক এবং দুটি কার্বক্সিল মূলক থাকে তাদেরকে অম্লীয় অ্যামাইনো এসিড বলে?

০০ ১১. **ক্ষারীয় অ্যামাইনো এসিড কী?**

উত্তর : যে সকল অ্যামাইনো এসিডে ২টি অ্যামাইনো মূলক থাকে তাদের ক্ষারীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

০০০ (১২) **অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলতে কি বুঝ?

অথবা, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কাকে বলে?

উত্তর : প্রাণিদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যে সকল অ্যামাইনো এসিডকে বাহির থেকে গ্রহণ করতে হয় তাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

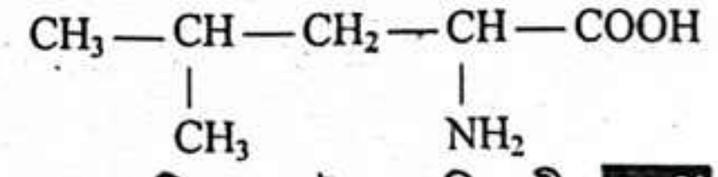
১৩. দুটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের নাম লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

অথবা, কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের নাম লিখ।

উত্তর : লাইসিন, ট্রিপটোফেন, লিউসিন, ফিনাইল এলানিন, মেথিওনিন ইত্যাদি।

০০ ১৪. **একটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : লিউসিন →



০০০ (১৫) **নন-প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যে সকল অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ এগুলো রাইবোজোম দ্বারা প্রোটিনে অন্তর্ভুক্ত হয় না তাদেরকে নন-প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বুঝ? [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

০০ ০২. Essential and non-essential amino acid বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১১]*

অথবা, অত্যাবশ্যকীয় ও অনত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বুঝ?

০০ ০৩. অ্যামাইনো এসিডকে এম্ফিটারী যৌগ বলা হয় কেন? [উ : ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

০০ ০৪. বিভিন্ন প্রকার অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে তুলনা কর। [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

অথবা, টাইরোসিন ও ফিনাইল এলানিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০০০ ০৫. ক্ষারীয় ও অম্লীয় অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

০০০ (০৬) অ্যামাইনো এসিডের জৈবিক গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) অ্যামাইনো এসিডের ধর্ম লেখ। ৯৯% [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। *শিল্পক্ষেত্রে অ্যামাইনো এসিডের গুরুত্ব লেখ।* [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*
অথবা, অ্যামাইনো এসিডের শৈল্পিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, শিল্পক্ষেত্রে অ্যামাইনো এসিডের গুরুত্ব বা ব্যবহার বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কী? এসিডিক, বেসিক, অ্যারোমেটিক ও সালফার যুক্ত অ্যামাইনো এসিডের একটি করে উদাহরণ দাও গাঠনিক সংকেতসহ। [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০২) প্রোটিন গঠনকারী এমাইনো এসিডগুলোর নাম ও গাঠনিক সংকেত দাও। ৯৯% [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
অথবা, উদাহরণসহ Amino acid-এর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, উদাহরণসহ প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো এসিডের শ্রেণিবিন্যাস কর।
অথবা, প্রতিক্ষেত্রে একটি করে গাঠনিক সংকেতসহ অ্যামাইনো এসিডের শ্রেণিবিন্যাস কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. টীকা লিখ :
(ক) রিডাকটিভ অ্যামাইনেশন; [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১৩]*
(খ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনোএসিড। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (খ) নং] *[জা.বি. ২০০৮]*
(গ) অ্যামিনেশন ও ট্রান্স-অ্যামিনেশন। ৯৯% [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]
অথবা, অ্যামিনেশন ও ট্রান্স-অ্যামিনেশন ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৩; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ অ্যামিনেশন ও ট্রান্স-অ্যামিনেশন ব্যাখ্যা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। *উদাহরণসহ অ্যামিনোএসিড এর শ্রেণিবিন্যাস কর। প্রোটিন গঠনকারী পাঁচটি অ্যামিনো এসিডের গাঠনিক সংকেত লেখ।* [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
অথবা, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডসমূহের নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৪, ২০২৩, ২০২৪]*
অথবা, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড কি? অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলোর নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ প্রোটিন
(Proteins)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্রোটিন কী?**
উত্তর : প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামাইনো এসিডের পলিমার যাতে অ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে লম্বা পলিপেপটাইড চেইন সৃষ্টি করে।

০০০ ০২. **দুইটি অপ্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডের নাম লিখ।** ৯৯%
উত্তর : ১. গ্লুটামিক এসিড ও ২. এসপারিজন। *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৩. **প্রোটিনের আণবিক ওজন কত?**
উত্তর : প্রায় ৫,০০০ - ৫০,০০,০০০।

০০০ ০৪. **সরল প্রোটিন কী?**
উত্তর : যেসব প্রোটিন কেবলমাত্র অ্যামাইনো এসিডের মনোমার দ্বারা গঠিত তাদেরকে সরল প্রোটিন বলে।

০০ ০৫. **সরল প্রোটিনগুলো কি কি?**
উত্তর : এলবুমিন, গ্লোবিউলিনস, গ্লুটেনিন, প্রোলামিনস, প্রোটামিনস, হিস্টোন, প্রোটামিন।

০০ ০৬. **জটিল প্রোটিনগুলো কি কি?**
উত্তর : নিউক্লিউপ্রোটিনস, গ্লাইকোপ্রোটিন, লাইপোপ্রোটিন, ক্রোমোপ্রোটিন, মেটালোপ্রোটিন, ফসফোপ্রোটিন।

০০০ (০৭) **পেপটাইড বন্ড বা বন্ধনী কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৩, ২০১৫, ২০২১]*
উত্তর : অ্যামাইনো এসিড যে বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয় তাকে পেপটাইড বন্ড বা বন্ধনী বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **পেপটাইড চেইন কী?** ৯৯% *[জা.বি.২০১৬]*
উত্তর : প্রোটিন অণু সংশ্লেষণের সময় DNA এর কোড বা mRNA এর কোড অনুসারে সুনির্দিষ্ট অনুক্রমে অ্যামাইনো এসিডের সাথে অ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে যে শৃঙ্খল সৃষ্টি করে তাকে পেপটাইড চেইন বলে।

০০ ০৯. **প্রোটিনের গঠন কয় প্রকার?**
উত্তর : চার প্রকার।

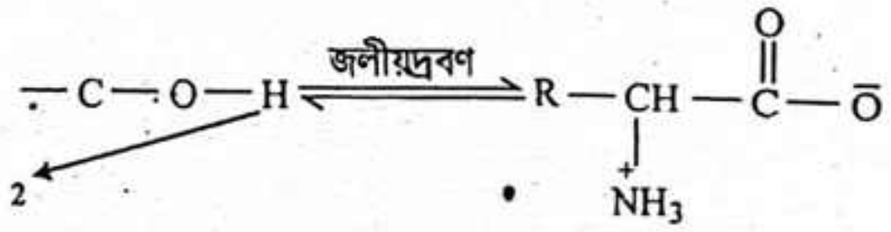
০০ ১০. **প্রোটিন গঠনে পেপটাইড বন্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়?** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : অসংখ্য অ্যামাইনো এসিড একত্রিত হয়ে প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামাইনো এসিডের – COOH মূলক অপর আরেকটি অ্যামাইনো এসিডের – NH_2 মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে পেপ্টাইড বন্ড সৃষ্টি করে।

০০ (১১) **সরল প্রোটিনের গাঠনিক উপাদানের নাম লিখ।** ৯৯%
উত্তর : অ্যামাইনো এসিডের মনোমার। *[জা.বি. ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (১২) **উদ্ভূত প্রোটিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : যে সকল প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় না থেকে তাপের প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু তৈরিকে উদ্ভূত প্রোটিন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (১৩) **উদ্ভূত প্রোটিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : যে সকল প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় না থেকে তাপের প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু তৈরি করে তাকে উদ্ভূত প্রোটিন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৪. জুইটার আয়ন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*
উত্তর : উভয়ধর্মী অ্যামাইনো এসিড জলীয় দ্রবণে এর –COOH মূলক থেকে একটি প্রোটন (H^+) ছেড়ে দিলে তা ক্ষার অ্যামিনো –NH_2 মূলক গ্রহণ করে অন্তঃঅণু ক্ষার বিক্রিয়া দ্বারা অন্তঃলবণ গঠন করে। তখন একই অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ চার্জ বিরাজ করে, এরূপ উভধর্মী আয়নকে জুইটার আয়ন বলে। যেমন–



খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রোটিনের সংজ্ঞা দাও এবং এর উৎস উল্লেখ কর। [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি ২০০৭]*

০০০ ০২. প্রোটিনের ধর্ম আলোচনা কর। [উ : : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, প্রোটিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
অথবা, প্রোটিনের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

০০ (০৩) **প্রোটিনের কাজ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, প্রোটিনের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **পেপটাইড বন্ধনীর গঠন ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫. টারশিয়ারী ও কোয়াটারনারী প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৬. প্রোটিন ও লিপিডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

০০০ ০৭. **প্রাইমারি প্রোটিন ও সেকেন্ডারি প্রোটিন এর পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৮. পেপটাইড বন্ড ও গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০৯) **পেপটাইড বন্ড ও গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের রাসায়নিক গঠন দেখাও।** ৯৯% [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। প্রোটিন ও পলিপেপটাইড একই যৌগ— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন?
অথবা, প্রোটিন কি? প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন?
অথবা, পলিপেপটাইড কী? প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **মানবদেহে পেপটাইডের ভূমিকা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, পেপটাইডের ভূমিকা আলোচনা কর।

০০ (০২) **পেপটাইড বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
অথবা, গঠন ও দ্রাব্যতার ভিত্তিতে প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৭, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) প্রোটিনের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]
অথবা, প্রোটিনের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গঠনের বৈশিষ্ট্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, প্রোটিনের গঠন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) যুগ্ম প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, উদাহরণসহ যুগ্ম প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ :
(i) পেপটাইড বণ্ড; ৯৯% [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪.১৭ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১২]*
(ii) পেপটাইড চেইন; [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৭ (খ) নং]
(iii) প্রোটিনের ধর্ম; [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৭ (গ) নং]
(iv) যুগ্ম প্রোটিন; ৯৯% [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৭ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ লিপিড
(Lipids)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. লিপিড শব্দটি কে ব্যবহার করেন?
উত্তর : জার্মান বিজ্ঞানী Bloore.

০০০ (০২) লিপিডের রাসায়নিক সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, লিপিড কী?
উত্তর : লিপিড হলো ফ্যাটি এসিডের এস্টার যা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ফ্যাটি এসিডের দ্রবণে দ্রবণীয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. ফ্যাটি এসিড কী?
উত্তর : হাইড্রোকার্বন এসিডকে ফ্যাটি এসিড বলা হয়।

০০০ ০৪. ফ্যাটি এসিডের সাধারণ সংকেত কি?
উত্তর : R– COOH

০০ ০৫. ফ্যাট (Fat) বা চর্বি কি? উদাহরণ দাও।
উত্তর : ফ্যাট বা চর্বি হলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের ট্রাইগ্লিসারাইড যা কক্ষতাপে কঠিন বা অর্ধকঠিন। যেমন– প্রাণীর চর্বি।

০০০ (০৬) সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : যে সকল ফ্যাটি এসিডের কার্বন চেইনে দ্বি-বন্ধনী থাকে না তাদেরকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২২]*
উত্তর : যে সকল ফ্যাটি এসিডের কার্বন চেইনে দ্বি-বন্ধনী থাকে তাদেরকে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) কিটো-এসিড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : কিটো-এসিড হলো একটি কার্বক্সিলিক এসিড যা একটি কিটোন গ্রুপ (C = 0)-সহ যুক্ত থাকে। এই যৌগগুলো বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) প্রাকৃতিক পলিমার কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : সাধারণভাবে প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে যে সকল পলিমার পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন– স্টার্চ, তুলা, রেশম।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. সরল লিপিড কী?
উত্তর : ফ্যাটি এসিডের সাথে অ্যালকোহল মিলে যে লিপিড সৃষ্টি হয় তাকে সরল লিপিড বলে।

০০০ ১১. মোম কী?
উত্তর : বেশি কার্বনযুক্ত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল বাদে অন্য লম্বা কার্বন চেইনযুক্ত মনোহাইড্রোক্সি অ্যালকোহলের এস্টারকে মোম বলে।

০০০ **১২. যৌগিক লিপিড কী?**

উত্তর : ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এস্টারকে যৌগিক লিপিড বলে। তবে এর সাথে অতিরিক্ত অন্য গ্রুপ যুক্ত হবে।

০০ **১৩. ফসফোলিপিড কী?**

উত্তর : গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের এস্টারের সাথে ফসফেরিক এসিড এবং নাইট্রোজেন বেইস থাকলে তাকে ফসফোলিপিড বলে।

০০০ **১৪. গ্লাইকোক্যালিক্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : গ্লাইকোক্যালিক্স হলো কার্বোহাইড্রেটের এমন একটি স্তর যা কোষে কোষের ঝিলীর বাইরের পৃষ্ঠকে ঘিরে থাকে। এটি গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্লাইকোলিপিড এবং প্রোটিওগাইকান দ্বারা গঠিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১৫. গ্লাইকোলিপিড কী?**

উত্তর : কার্বোহাইড্রেটযুক্ত লিপিডকে গ্লাইকোলিপিড বলে।

০০ **১৬. উপজাত লিপিড কী?**

উত্তর : সরল ও যৌগিক লিপিডের হাইড্রোলাইসিসের ফলে সৃষ্টি যৌগকে উপজাত লিপিড বলে।

০০০ **১৭. অত্যাবশ্যকীয় তেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : যেসব তেল উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের সক্রিয় উপাদান বা গুরুত্বপূর্ণ নির্যাসে প্রতিনিধিত্ব করে সেসব তেলকে অত্যাবশ্যকীয় তেল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১৮. তেল ও চর্বির রাসায়নিক গঠনের পার্থক্য কী?**

উত্তর : তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে কিন্তু চর্বিতে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।

০০ **১৯. β জারণ কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিডের β কার্বন জারিত হয় এবং চক্রাকারে প্রতি চক্রে একটি করে ২-কার্বনযুক্ত এসিটিল CoA মুক্ত হয় ও শক্তি উৎপাদন ঘটে তাকে β জারণ বলে।

০০০ **২০. ট্রাইগিসারাইড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারল সহযোগে গঠিত হয় বলে একে ট্রাইগিসারাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **২১. ফ্যাটি এসিডের আলফা-অক্সিডেশন বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

অথবা, α জারণ কী? *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার ফ্যাটি এসিডের α কার্বন জারিত হয় এবং CO_2 মুক্ত হয় তাকে α জারণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **২২. ω জারণ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ফ্যাটি এসিডের কার্বন চেইনের মিথাইল (H_3C–) প্রান্তের কার্বনের জারণকে ω জারণ বলে।

০০০ **২৩. উদ্বায়ী তেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : উদ্বায়ী তেল হলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এক প্রকার উদ্বায়ী তৈলাক্ত উপাদান।

২৪. W-জারণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা অণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে অথবা তার জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাকে W-জারণ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. লিপিডের ভূমিকা লিখ। [উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজেলস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, লিপিডের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, লিপিড সৃষ্টিতে ফ্যাটি এসিডের ভূমিকা আলোচনা কর।

০০ ০২. উদাহরণ সহ সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আলোচনা কর। [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২; চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ **০৩. তেল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, তৈল ও চর্বির মধ্যে মিল ও অমিলগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **০৪. লিপিডের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

অথবা, লিপিড কী? লিপিডের ধর্ম বা প্রকৃতি সম্পর্কে লিখ।

অথবা, লিপিডের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **উদাহরণসহ ফ্যাটি এসিডের শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯% [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, ফ্যাটি অ্যাসিডের শ্রেণিবিন্যাস লেখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **α-জারণ ও β-জারণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) **উদ্বায়ী তেল ও ফ্যাটি ওয়েলের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, উদ্বায়ী অয়েল ও ফ্যাটি অয়েলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের পার্থক্য লেখ। [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ফ্যাটি এসিডের β-জারণ বলতে কি বুঝ? গাঠনিক ফর্মূলাসহ দশ কার্বনবিশিষ্ট একটি ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, ফ্যাটি এসিডের β জারণ কি? একটি ১০ কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β জারণ পদ্ধতির ধাপসমূহ প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ লিখ। উপরোক্ত জারণ পদ্ধতিতে নেট ATP প্রস্তুত সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩]*

০০০ (০২) **লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস দাও।** ৯৯% [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৯, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, লিপিড কী? উদাহরণসহ লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস কর।
অথবা, লিপিড কি? লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ফ্যাটি এসিডের আলফা জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ (০৪) **গাঠনিক সংকেসহ একটি ৮ কার্বন ফ্যাটিএসিডের β-জারণ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]
অথবা, প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ একটি ৮টি কার্বনযুক্ত ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, আট কার্বন বিশিষ্ট একটি ফ্যাটিএসিডের বিটা-জারণ রাসায়নিক গঠন ও বিক্রিয়া সহ বর্ণনা কর।
অথবা, ৮-কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি গাঠনিক ফর্মুলাসহ বর্ণনা কর।
অথবা, গাঠনিক ফর্মূলাসহ ৮ কার্বনবিশিষ্ট একটি ফ্যাটি এসিডের β জারণের পদ্ধতি বর্ণনা কর। সম্পূর্ণ জারিত হলে কত অণু ATP উৎপন্ন হয় লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **টীকা লেখ :**

(ক) **α-জারণ** ৯৯% [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(ঘ) নং] *[জা.বি. ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, β–জারণ ও α–জারণ।

(খ) **ট্রাইগ্লিসারাইড** ৯৯% [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(গ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(গ) ফ্যাটি এসিডের ω জারণ; [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১১]*

(ঘ) লিপিড সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী ফ্যাটি এসিডসমূহ; [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ (খ) নং]

(ঙ) সরল লিপিড ৯৯% [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(ঙ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। ৬-কার্বনবিশিষ্ট একটি ফ্যাটি এসিডের β-জারণ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, β জারণ কী? ছয় কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, গাঠনিক ফর্মুলাসহ ৬-কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, β-অক্সিডেশন কী? একটি ৬-কার্বন ফ্যাটি এসিডের β–জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ ঝিল্লি রসায়ন

(Membrane Chemistry)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্লাজমাপর্দা বা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কী? ৯৯%

উত্তর : উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চারদিকে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, অর্ধভেদ্য পদার্থ অবস্থিত সেই পর্দাকে প্লাজমাপর্দা বা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বলা হয়। *[জা.বি.২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : Nageli সর্বপ্রথম ১৮৫৫ সালে প্লাজমা মেমব্রেন আবিষ্কার করে।

০০০ ০৩. **প্লাজমালেমা শব্দটি কে ব্যবহার করেন?**

উত্তর : J & Power ১৯৮১ সালে।

০০০ ০৪. **কোষঝিল্লিকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয় কেন?** ৯৯%

উত্তর : কোষঝিল্লি একটি পাতলা ও স্থিতিস্থাপক আবরণী, একটি জৈব পর্দা বিশেষ পর্দা বলে একে অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৫) টনোপ্লাস্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে অবস্থিত আঠালো পদার্থ বিশিষ্ট তরল স্তরকে টনোপ্লাস্ট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. টনোপ্লাস্টের কাজ লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : কোষরসের pH ও আয়নিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

০০০ ০৭. **মাইক্রোভিল্লী কী?**

উত্তর : কোষ ঝিল্লির বা প্লাজমা মেমব্রেনের তরঙ্গিত ভাঁজকে মাইক্রোভিল্লী বলে।

০০০ ০৮. **পিনোসাইটিক ভেসিকল কী?**

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেন এর তরঙ্গিত ভাঁজকে মাইক্রোভিল্লী বলে। এই মাইক্রোভিল্লীর স্থানে স্থানে কোষ অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত বিদ্যমান ভাঁজকে পিনোসাইটিক ভেসিকল বলে।

০০০ (০৯) প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির কী কী উপাদান নিয়ে গঠিত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেন প্রধানত লিপিড, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, DNA ও RNA এবং এনজাইম নামক উপাদান বিদ্যমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত দুটি মতবাদের নাম লিখ।**

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত দুটি মতবাদের নাম হলো–

১. একক পর্দা মতবাদ;

২. তরল মোজাইক মডেল মতবাদ।

০০০ ১১. **প্লাজমা মেমব্রেনের বা কোষ ঝিল্লির একক পর্দা মতবাদ কে প্রদান করেন?**

উত্তর : Robertson ১৯৬২ সালে।

০০০ ১২. **তরল মোজাইক মডেল কে প্রকাশ করেন?**

উত্তর : সিঙ্গার ও নিকলসন ১৯৭২ সালে।

০০০ (১৩) বায়োপলিমার কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : যে বিক্রিয়ায় জীবের একই যৌগের বহু সংখ্যক অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে তাকে বায়োপলিমার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৪. দুটি বায়োপলিমারের উদাহরণ দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : পলিল্যাকটিক এসিড এবং নিউক্লিক এসিড।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বলতে কী বুঝ লিখ।

[উ উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭০ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত লিখ। [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০০ ০৩. প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি গঠন সম্পর্কে "একক পর্দা" মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

০০ ০৪. প্লাজমা মেমব্রেনের বা কোষ ঝিল্লির কাজ উল্লেখ কর। [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. প্লাজমা পর্দার রাসায়নিক প্রকৃতি ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেনের বা কোষ ঝিল্লির রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে লিখ।

অথবা, কোষ ঝিল্লির রাসায়নিক প্রকৃতি ও কাজ উল্লেখ কর।

০০০ (০২) **ফ্লুইড মোজাইক মডেলের গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্লাজমা পর্দার ফ্লুইডমোজাইক মডেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কি? প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি এর গঠন সম্পর্কিত ফ্লুইড বা তরল মোজাইক মডেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষঝিল্লি কি? প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষঝিল্লি গঠনের ফ্লুইড-মোজাইক মডেল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **প্লাজমা মেমব্রেনের কাজ এবং ভৌত গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, কোষ ঝিল্লি বা প্লাজমা মেমব্রেন এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, কোষঝিল্লীর গঠন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **টীকা লিখ :**

(ক) প্লাজমা মেমব্রেন ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, কোষ ঝিল্লি।

(খ) একক পর্দা মতবাদ; [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮ (খ) নং]

(গ) ফ্লুইড মোজাইক মডেল; ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২১]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০২, ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ উৎসেচক বা এনজাইম (Enzymes)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **এনজাইম কী?**

উত্তর : বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে প্রভাবক হিসেবে অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে, এদেরকে এনজাইম বলে।

০০০ (০২) **এনজাইম প্রতিরোধক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : সাবস্ট্রেট ছাড়া অন্য যেকোনো রাসায়নিক যৌগ দ্বারা এনজাইমের ক্রিয়া ব্যাহত বা বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে এনজাইম প্রতিরোধক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **সকল এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য সুবিধাজনক pH কত?**

উত্তর : pH হলো ৬.০-৯.০।

০০০ (০৪) **হাইড্রোলাইসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : কোন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পানির ভাঙ্গন প্রক্রিয়াকে হাইড্রোলাইসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **কার্বোক্সিলেজ এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনজাইম সাবস্ট্রেটের সাথে CO_2 অণু সংযোগ করতে অথবা পৃথক করতে সহায়তা করে, তাদেরকে কার্বোক্সিলেজ এনজাইম বলে।

০০০ (০৬) **হলোএনজাইম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : এনজাইমের সক্রিয় রূপকে হলোএনজাইম বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **অ্যাপোএনজাইম কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০২৩]*

উত্তর : এনজাইমের একটি প্রোটিন অংশ যা কোনো সহ-উপাদান ছাড়া নিষ্ক্রিয় থাকে তাকে এপোএনজাইম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **আইসোমারেজ এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনজাইম অ্যালডোজ এবং কিটোজ স্যুগারের আইসোমারিক পরিবর্তন সাধন করে, তাদেরকে আইসোমারেজ এনজাইম বলে।

০০০ (০৯) **এনজাইম প্রভাবক বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে সকল প্রভাবক এনজাইমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে তাদের এনজাইম প্রভাবক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **লাইগেজ এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনজাইম ATP-র সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্তি করে নতুন যৌগ সৃষ্টি করে, তাদেরকে লাইগেজ এনজাইম বলে।

০০ ১১. **হাইড্রোলেজ এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ধনীতে পানির আয়নকে সংযুক্ত করে ঐ পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটায়, তাদেরকে হাইড্রোলেজ এনজাইম বলে।

০০০ ১২. **লাইয়েজ এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল এনজাইম আর্দ্রবিশ্লেষণ ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই সাবস্ট্রেটের গ্রুপকে স্থানান্তর করে, তাদেরকে লাইয়েজ এনজাইম বলে।

০০০ ১৩ **প্রোস্থেটিক গ্রুপ কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০২২/*

উত্তর : কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৪. প্রোভিটামিন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] /জা.বি. ২০২১, ২০২৪/

উত্তর : 'প্রোভিটামিন' শব্দটি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনো পদার্থের কর্মপদ্ধতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রোভিটামিন বাহকের শরীরে উপস্থিত থেকে ভিটামিনে রূপান্তরিত হতে পারে।

০০০ ১৫ **কো-এনজাইমের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% */জা.বি ২০১৩, ২০২০, ২০২১*

অথবা, কো-এনজাইম কাকে বলে?

উত্তর : Conjugated protein এর অপ্রোটিন অংশটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে তাকে কো-এনজাইম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬ **কো-ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০২১/*

উত্তর : যৌগিক প্রোটিন এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি যদি ধাতব পদার্থ হয়, তাহলে তাকে কো-ফ্যাক্টর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. **FAD-এর পূর্ণনাম লিখ।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪/*

উত্তর : Flavin Adenine Dinucleotide.

০০০ ১৮ **পূর্ণরূপ লিখ– ATP, NADP, FMN.** ৯৯% */জা.বি. ২০২১/*

উত্তর : ATP = Adenosine – Tri-phosphate.
NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.
FMN = Flavin – Mononucleotide.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯ **NADP-এর পূর্ণনাম লেখ।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৯, ২০২২/*

উত্তর : NADP-এর পূর্ণনাম– Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. এনজাইম কাকে বলে? [উ : ব্যাসিক কনসেপ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞান ১ম খণ্ড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] */জা.বি ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪/*

০০০ ০২. এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] */জা.বি. ২০১৪/*

০০০ ০৩ **কো-এনজাইম ও কোফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] */জা.বি. ২০১১, ২০২১/*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **এনজাইমের ধর্মসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] */জা.বি. ২০২১/*

০০০ ০৫ **"সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়"-ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

অথবা, সকল এনজাইম-ই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়-ব্যাখ্যা কর। */জা.বি ২০১৩ ২০১৫, ২০১৭, ২০২২; য.বি (অবিভুক্ত) ২০১৬/*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ **এনজাইমের গুরুত্ব লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] */জা.বি. ২০২২/*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭ **এনজাইম এর তালাচাবি মডেল ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]

অথবা, এনজাইম সম্পর্কিত তালাচাবি মতবাদটি বর্ণনা কর। */জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; য.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬/*

অথবা, এনজাইম ক্রিয়া 'তালাচাবি' মতবাদ বর্ণনা কর।

অথবা, এনজাইমের ক্রিয়াকৌশলের তালাচাবি মডেল বর্ণনা কর।

অথবা, এনজাইম বিক্রিয়ার তালাচাবি মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। ভিটামিন ও এনজাইম এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] /জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪/

অথবা, উদাহরণসহ ভিটামিন ও এনজাইমের পার্থক্য লিখ।

৭। কোএনজাইম ও কোফ্যাক্টর সম্পর্কে লেখ। [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] /জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০২৪/

অথবা, কো-এনজাইম ও কো-ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. এনজাইম বিক্রিয়ার কলা-কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৩ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০০৮, ২০১৩]*

০০০ (০২) এনজাইমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এনজাইম কাইনেটিক্স ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৬+৩৮৪ পৃষ্ঠার ৭.০২+৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস লেখ। ৯৯% [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০২৩]*

অথবা, উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।

অথবা, উদাহরণসহ IUB (১৯৬১) অনুসৃত এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

অথবা, এনজাইম কী? এনজাইমের সংখ্যাতাত্ত্বিক অথবা আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।

অথবা, এনজাইমের সংজ্ঞা দাও। রাসায়নিক গঠন ও উদাহরণসহ এনজাইমের সংখ্যাতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **টীকা লিখ :**

(i) অ্যাকটিভেটর; [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ (খ) নং]

(ii) কো-এনজাইম; ৯৯% [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]*

(iii) এনজাইমের নামকরণ; ৯৯% [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১৮]*

অথবা, এনজাইমের নামকরণ আলোচনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। এনজাইম প্রতিরোধক কী? বিভিন্ন প্রকার এনজাইম প্রতিরোধক সম্পর্কে লেখ। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২৪]*

অথবা, এনজাইম প্রতিরোধক কী? বিভিন্ন ধরনের এনজাইম প্রতিরোধকের বর্ণনা দাও।

১৭। টীকা লেখ-

(ক) প্রোস্থেটিক গ্রুপ [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৫ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ টারপিনয়েড
(Terpenoids)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) আইসোপ্রিনয়েড বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, আইসোপ্রিনয়েড কী?

উত্তর : আইসোপ্রিনয়েড হলো বিভিন্ন কার্বন সংখ্যাযুক্ত এক ধরনের যৌগ যা সুস্পষ্টভাবে ৫-কার্বন আইসোপ্রিন একক দ্বারা গঠিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) টারপিনয়েড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : অত্যাবশ্যকীয় তেলে উপস্থিত অসম্পৃক্ত যৌগ যেগুলো দুই বা ততোধিক আইসোপ্রিন একক দ্বারা গঠিত এবং অক্সিজেন পরমাণু বিশিষ্ট সেসব যৌগকে টারপিনয়েডস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. টারপিনয়েডের গাঠনিক ফর্মুলা লিখ।

উত্তর : $(C_5H_8)n$

০০০ ০৪. উদ্ভিদ দেহে টারপিনয়েডের সংখ্যা কত?

উত্তর : প্রায় ২২,০০০।

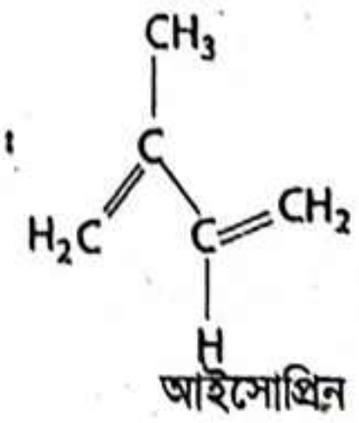
০০০ (০৫) আইসোপ্রিন বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : একটি ৫ কার্বন বিশিষ্ট একককে আইসোপ্রিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) আইসোপ্রিন-এর গাঠনিক সংকেত লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর :



আইসোপ্রিন

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **হেমিটারপিন কী?**

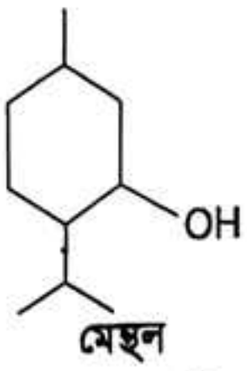
উত্তর : মুক্ত আইসোপ্রিনকে হেমিটারপিন বলে।

০০ ০৮. **মনোটারপিন কী?**

উত্তর : দুটি আইসোপ্রিন এককের সমন্বয়ে ১০ মনোটার কার্বন বিশিষ্ট মনোটারপিন গঠিত।

০০ ০৯. **মনোটারপিন এর গঠন লিখ।**

উত্তর :



মেন্থল

০০০ ১০. **সেসকুইটারপিনস কী?**

উত্তর : তিনটি আইসোপ্রিন এককযুক্ত ১৫-কার্বন টার্পিনয়েডকে সেসকুইটারপিনস বলে।

০০ ১১. **সেসকুইটারপিনস-এর একটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : ফার্নেসল।

০০ ১২. **ডাইটারপিনস-এর উদাহরণ দাও।**

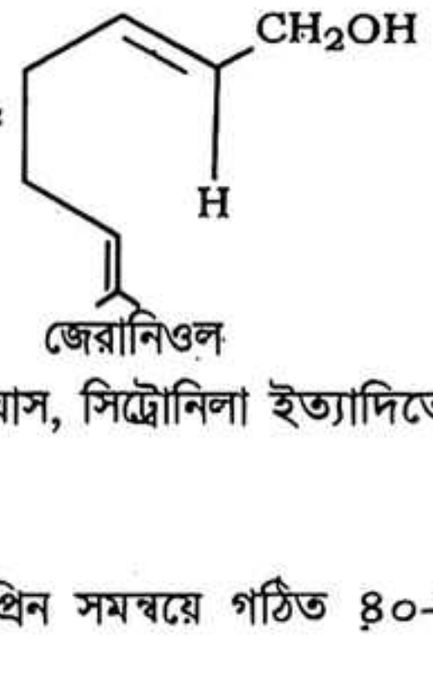
উত্তর : ফাইটল, জিব্বরেলিক এসিড-৩

০০০ ১৩. **ট্রাইটারপিনস কী?**

উত্তর : ছয়টি আইসোপ্রিন একক সমন্বয়ে ৩০-কার্বন টারপিনয়েডকে ট্রাইটারপিনস বলে।

০০০ ১৪. **জেরানিওল-এর গাঠনিক সংকেত ও উৎস লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : গাঠনিক সংকেত :



জেরানিওল

উৎস : গোলাপ, লেমন ঘাস, সিট্রোনিলা ইত্যাদিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

০০০ ১৫. **টেট্রাটারপিনস কী?**

উত্তর : আটটি আইসোপ্রিন সমন্বয়ে গঠিত ৪০-কার্বন যুক্ত টারপিনয়েড যৌগ।

০০ ১৬. **টেট্রাটারপিনস এর উদাহরণ দাও।**

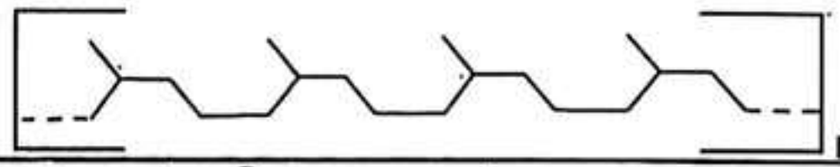
উত্তর : লাইকোপিন, α- ক্যারোটিন।

০০০ ১৭. **পলিটারপিনস কী?**

উত্তর : অসংখ্য আইসোপ্রিন একক সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ আণবিক ওজনযুক্ত অচক্রীয় জটিল যৌগ।

০০০ ১৮. **রাবারের গঠন লিখ।**

উত্তর :



১৯. *রাবারের রাসায়নিক নাম লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *Polyisoprene.*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. টারপিনয়েড কী?– ব্যাখ্যা কর। [উ **ডিবিয়ান হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ০২. টারপিনয়েডের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখ। [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *টারপিনয়েডের কাজ লেখ।* [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
অথবা, উদ্ভিদদেহে টারপিনয়েডস এর কাজ কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, টারপিনয়েডের কাজগুলো আলোচনা কর।
অথবা, জীবদেহে টারপিনয়েডের কাজ বর্ণনা কর।
অথবা, উদ্ভিদদেহে টারপিনয়েডের কাজ লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মেন্থল, অ্যাবসেসিক এসিড, কোলেস্টেরল, ফাইটল ও রাবারের গাঠনিক সংকেত লিখ। [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ (০২) **উদাহরণসহ টারপিনয়েডের প্রধান প্রধান শ্রেণিসমূহের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, সেকেন্ডারী মেটাবোলাইটস কী? উদাহরণ ও গাঠনিক সংকেতসহ টারপিনয়েড এবং শ্রেণিবিন্যাস কর।
অথবা, টারপিনয়েডের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ ও গাঠনিক সংকেতসহ টারপিনয়েড এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ : *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*
(i) টারপিনয়েডের জৈবিক গুরুত্ব; [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ৮.০৮ (ক) নং]
(ii) টারপিনয়েডস [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ৮.০৮ (খ) নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। *উদ্ভিদে টারপিনয়েডসের জৈব সংশ্লেষণের গতিপথ বর্ণনা কর।* [উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, উদ্ভিদে টারপিনয়েড জৈব সংশ্লেষের গতিপথ প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৯ অ্যালকালয়েডস বা উপ-ক্ষারসমূহ

(Alkaloids)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **অ্যালকালয়েড কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার কী?

উত্তর : উদ্ভিদ দেহের অ্যালকাইলের ন্যায় নাইট্রোজেনযুক্ত হেটারোসাইক্লিক যৌগকে পদার্থকে অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার বলে।

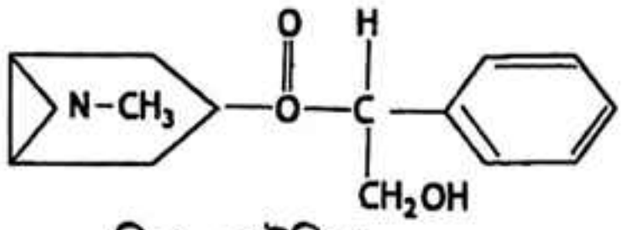
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **দুটি অ্যালকালয়েডের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : (i) নিকোটিন ও (ii) কলচিসিন।

০০০ ০৩. **এট্রোপিন-এর গঠন লিখ।**

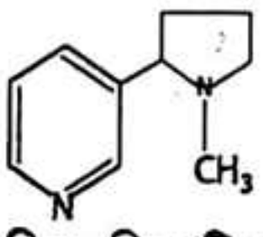
উত্তর :



চিত্র : এট্রোপিন

০০০ ০৪. **নিকোটিন-এর গঠন লিখ।**

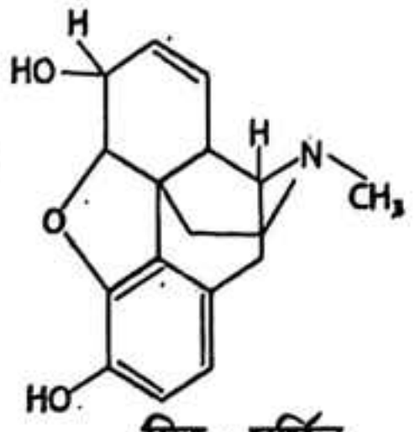
উত্তর :



চিত্র : নিকোটিন

০০০ ০৫. **মর্ফিন-এর গঠন লিখ।**

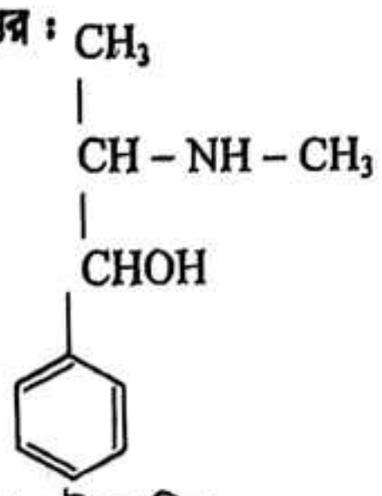
উত্তর :



চিত্র : মর্ফিন

০০০ ০৬. **ইফোড্রিন-এর গঠন লিখ।**

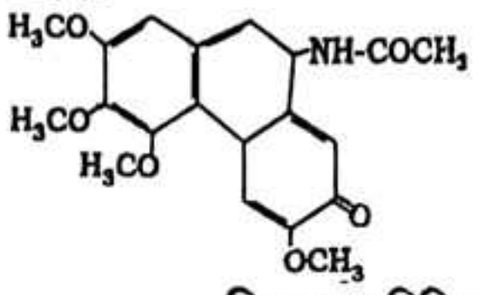
উত্তর :



চিত্র : ইফ্রোডিন

০০ ০৭. **কলচিসিন-এর গঠন লিখ।**

উত্তর :



চিত্র : কলচিসিন

০০০ ০৮. **প্রোটো-অ্যালকালয়েড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : সাধারণত উদ্ভিদজাত N_2-ধারী এক-প্রকার ক্ষারীয় রাসায়নিক যৌগ যাদের N দ্রব্য উপস্থিত এবং অ্যালকালয়েড এর ন্যায় কিন্তু অ্যালকালয়েড নয় তাদেরকে প্রোটো অ্যালকালয়েড বলে।

০০০ ০৯. **কুইনাইন, সিনকোনিন, কুইনিডিন উৎস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : *Cinchona officinales* নামক উদ্ভিদ থেকে।

০০০ ১০. **কুইনাইন এর উৎস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, কুইনাইন কোন উদ্ভিদ হতে পাওয়া যায়?

উত্তর : কুইনাইন *Cinchona offecinales* উদ্ভিদের বাকল হতে পাওয়া যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **মর্ফিন কোথায় পাওয়া যায়?**

উত্তর : *Papayer somniferum* নামক উদ্ভিদের ফুলের কুঁড়ি সিদ্ধ করে ঘনীভূতকরণের মাধ্যমে।

০০০ ১২. **হিরোইন কী?**

উত্তর : হিরোইন হচ্ছে একটি মর্ফিনজাতীয় অ্যালকালয়েড যা ঘুমের ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। হিরোইন মাদক হিসেবেও ব্যবহার হয়।

০০০ ১৩. **ক্যাফিন কোথায় পাওয়া যায়?**

উত্তর : চা, কফি এবং আরো কয়েকটি উদ্ভিদে।

০০০ ১৪. **অ্যাট্রোপিন কোথায় পাওয়া যায়?**

উত্তর : *Atropa belladona, Datura stramonium* নামক উদ্ভিদে।

০০০ ১৫. **গৌণ বিপাকীয় বস্তু কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যে সকল বিপাকীয় বস্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না তাদের গৌণ বিপাকীয় বস্তু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মানবদেহে অ্যালকালয়েডের প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, মানবদেহে অ্যালকালয়েডের প্রভাব আলোচনা কর।

০০ ০২. অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার কী? [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭]*

০০ ০৩. অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার এর রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]
অথবা, অ্যালকালয়েডের রাসায়নিক প্রকৃতি আলোচনা কর।

০০ (০৪) ক্যারোটিনের গঠন ও কাজ লেখ। ৯৯% [উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, ক্যারোটিনের গঠন ও কাজের বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৫) উদ্ভিদে অ্যালকালয়েডের বিস্তৃতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০২০; চা.বি. (অবি.) ২০১৭]*
অথবা, অ্যালকালয়েডের বিস্তৃতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৬) অ্যালকোলয়েডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০২১]*
অথবা, অ্যালকালয়েড কি? উদাহরণসহ অ্যালকালয়েডের শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৭) মানব দেহে মরফিন ও ক্যাফেইনের ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]
অথবা, মানবদেহে মরফিন ও ক্যাফেইনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, মানব কল্যাণে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যালকালয়েডের উপকারী ভূমিকা আলোচনা কর।
অথবা, অ্যালকালয়েড কী? মানবদেহে মরফিন, নিকোটিন, কাফেইন এবং কোকেইন-এর ভূমিকা লিখ।
অথবা, মানবদেহে মরফিন, ক্যাফিন ও নিকোটিন-এর ভূমিকা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৮) নিকোটিন ও মর্ফিনের উৎস ও গাঠনিক সংকেত লেখ। ৯৯% [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। মরফিন, ক্যাফেইন, নিকোটিন ও কুইনাইন এর উৎস এবং মানবদেহে এগুলোর ভূমিকা লেখ। [উ : ৬৮৪ পৃষ্ঠার ১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. কে প্রথম অ্যালকালয়েড নামকরণ করেন? অ্যালকালয়েড এর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. মানবদেহে কুইনাইন, কোকেইন, হয়োসিয়ামিন, ইফেড্রিন এর ভূমিকা ও গাঠনিক সংকেত লিখ। [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]

০০০ ০৩. অ্যালকালয়েডের জৈবিক গুরুত্ব লিখ। ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ৯.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, অ্যালকালয়েড এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার এর জৈবিক ক্রিয়া সম্পর্কে লিখ।

০০ (০৪) নিকোটিন, মরফিন, অ্যাট্রোপিন, কলসিচিন ও কোকেনের উৎস ও গঠন লেখ। ৯৯% [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]
অথবা, অ্যাট্রোপাইন, নিকোটিন, কুইনাইন ও ইফেড্রিন এর প্রাণরাসায়নিক গাঠনিক সংকেত লেখ। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৫) উদ্ভিদে টারপিনয়েডস এবং অ্যালকালয়েডস এর ভূমিকা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. নিম্নোক্ত পদার্থগুলোর রাসায়নিক গঠন লিখ। *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
(i) গ্লাইকোজেন; [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৯.১৫(ii) নং]
(ii) নিকোটিন; [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৯.১৫ (ii) নং]
(iii) রাবার; [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৯.১৫ (iii) নং]
(iv) আইসোপ্রিন; [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৯.১৫ (iv) নং]
(v) কলচিসিন। [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৯.১৫ (v) নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো দুটি) :

(গ) ক্যারোটিন। [উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

অধ্যায় ১০ ফেনলিক যৌগ

(Phenolic Compounds)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ফেনলিক যৌগ কি?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]

উত্তর : ফেনলে নিউক্লিয়াস ধারণকারী যৌগসমূহকে ফেনলিক যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **কয়েকটি ফেনলিক যৌগের নাম লিখ।** [জা.বি. ২০১৩]

উত্তর : লিগনিনস, ফ্লাভিনয়েডস, ট্যানিনস ইত্যাদি।

০০০ ০৩. **দুটি ফেনলিক যৌগের নাম লিখ।** ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]

উত্তর : (i) ফ্লাভোনয়েডস ও (ii) লিগনিনস।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ক্রিসল (Cresols) বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : টলুইন থেকে উদ্ভূত ফেনলসমূহকে ক্রিসল (Cresols) বলা হয়।

০০০ ০৫. **ফেনল বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বেনজিন বলয় থেকে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণুকে সমসংখ্যক হাইড্রোক্সি (–OH) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাদেরকে একত্রে ফেনল বলা হয়।

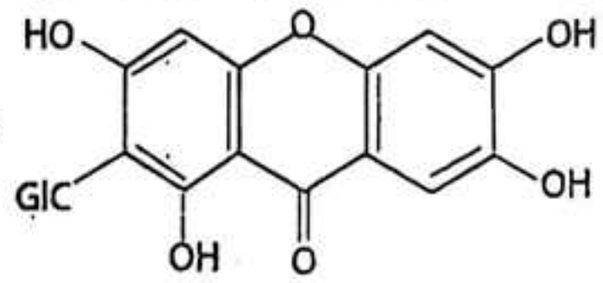
০০০ (০৬) **সিকিমিক এসিড কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০২২]

উত্তর : সিকিমিক এসিড একটি ফেনলিক যৌগ। এটি উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান থাকে। সিকিমিক এসিড থেকে বিভিন্ন ফেনলিক যৌগের জৈব সংশ্লেষণ ঘটে থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **জ্যান্থোনের গাঠনিক সংকেত লিখ।**

উত্তর :



চিত্র : জ্যান্থোন

০০০ (০৮) **ফ্লাভোনয়েড কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৭, ২০২২]

উত্তর : ফ্লাভোনয়েড ল্যাটিন শব্দ ফ্লাভাস থেকে এসেছে, যার অর্থ হলুদ। ফ্লাভোনয়েডের ১৫ কার্বন বিশিষ্ট গঠন রয়েছে, যা দুটি ফিনাইল রিং এবং একটি হেটারোসাইক্লিক রিং নিয়ে গঠিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ -বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ফেনল-এর প্রকৃতি ও বিস্তার লিখ। [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং] [জা.বি. ২০১৪]

০০ ০২. বিভিন্ন ধরনের ফেনলিক যৌগের নাম উল্লেখ কর। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]

০০০ ০৩. ফ্লাভোনয়েড বলতে কী বুঝ? [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]

০০০ (০৪) **ফ্লাভোনয়েডের বিস্তার বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং] [জা.বি. ২০২১]

অথবা, ফ্লাভোনয়েড এর বিস্তার ও রসায়ন সম্পর্কে আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **ফেনলিক যৌগসমূহের জৈবিক গুরুত্ব লেখ।** ৯৯% [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]

অথবা, ফেনলিক যৌগের জৈবিক গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। [ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০২৩]

অথবা, ফেনল-এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৯। ফেনলিক যৌগসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি লেখ। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

অথবা, ফেনলিক যৌগসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, ফেনলিক যৌগ কাকে বলে? এর রসায়ন প্রকৃতি আলোচনা কর।

অথবা, ফেনলিক যোগের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফেনালিক যৌগের রাসায়নিক গঠন এবং উৎস লিখ। [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ১০.০৬ নং]

০০০ (০২) বিভিন্ন শ্রেণির ফ্লাভোনয়েডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮]*

অথবা, ফ্লাভোনয়েডের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. জীবকোষে জৈব এসিডের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]

০০০ (০৪) ফেনলিক এসিড সংশ্লেষণে সিকিমিক এসিড গতিপথ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং]

অথবা, সিকিমিক এসিডের পথচক্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রাণরসায়নিক গাঠনিক সংকেত সহ সিকিমিক এসিড গতিপথ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) জৈব সংশ্লেষ বলতে কী বুঝ? ফেনলিক যৌগসমূহের জৈব সংশ্লেষ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. টীকা লিখ :

(i) সিকমিক এসিড; [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০.১২ (ক) নং]

(ii) ফ্লাভোনয়েড ৯৯% [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০.১২(খ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(iii) এ্যান্থোসায়ানিন ৯৯% [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.১২ (গ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ ভিটামিন (Vitamins)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ভিটামিন কী?

উত্তর : যে সকল জৈব যৌগ অল্প মাত্রায় জীবের পুষ্টি, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও প্রজননে প্রয়োজন হয় তাকে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলে।

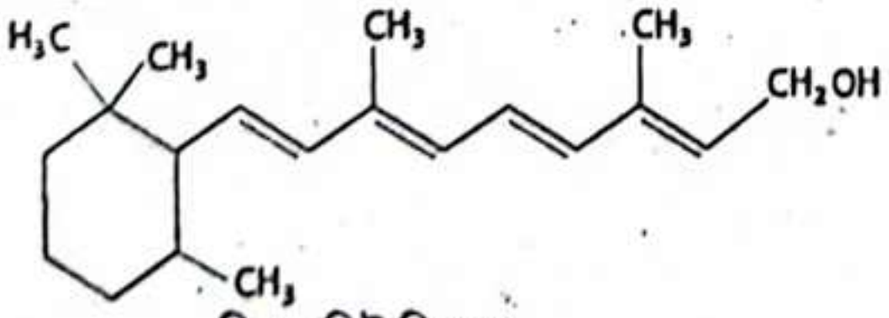
০০০ (০২) পানিতে দ্রবণীয় দুটি ভিটামিনের নাম লিখ। ৯৯%

উত্তর : (i) থায়ামিন; (ii) ফলিক এসিড। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. ভিটামিন A-এর রাসায়নিক গঠন লিখ।

উত্তর:



চিত্র : ভিটামিন-এ

০০০ ০৪. ভিটামিন A-এর উৎস কী?

উত্তর : সব রকমের রঙিন শাকসবজি, ফলমূল, যেমন : পালংশাক, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, গাজর, ডিমের কুসুম, মাছের তেল ইত্যাদি।

০০ ০৫. ভিটামিন A-এর অভাবজনিত রোগসমূহের নাম লিখ।

উত্তর : রাতকানা, ত্বকের শুষ্কতা , ঘা, চর্মরোগ, দৈহিক বৃদ্ধি কম হওয়া ইত্যাদি।

০০০ (০৬) ভিটামিন D-এর উৎস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

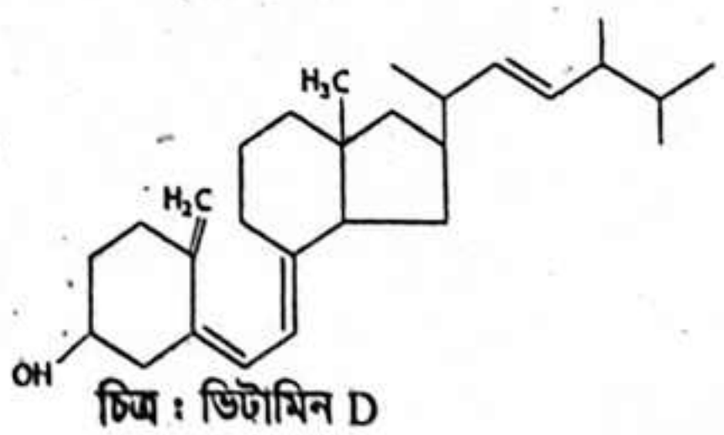
অথবা, ভিটামিন D এর উৎস লিখ।

উত্তর : মাছের যকৃৎ, ডিমের কুসুম, মাখন, গরু ও ছাগলের যকৃৎ, কর্ড ও হাঙর মাছের তেল ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. ভিটামিন D-এর গঠন লিখ।

উত্তর :



চিত্র : ভিটামিন D

০০০ ০৮. ভিটামিন D-এর অভাবজনিত রোগের নাম লিখ। ৯৯%

উত্তর : রিকেটস, অস্থি বিকৃতি, শিশুদের বিলম্বে দাঁত উঠা ইত্যাদি।

০৯. *ভিটামিন ডি কোথায় পাওয়া যায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

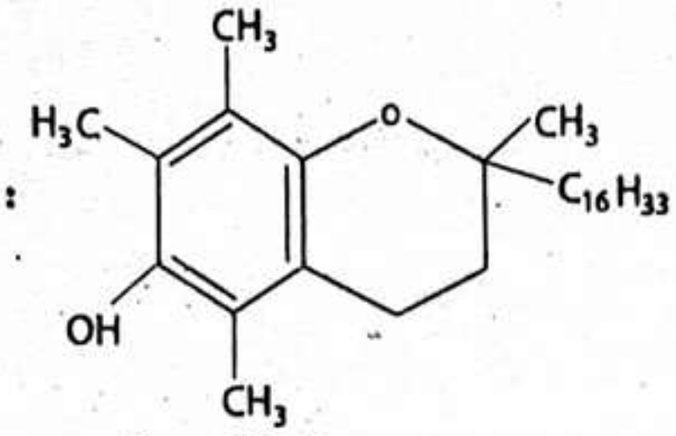
উত্তর : তৈলাক্ত মাছ, হাঙ্গরের যকৃতের তেল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি। *[জা.বি. ২০২৪]*

০০ ১০. ভিটামিন E-এর উৎস লিখ।

উত্তর : ভুট্টা, তুলাবীজ, অঙ্কুরিত গমবীজের তেল এবং বনস্পতি তৈলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন E পাওয়া যায়।

০০০ ১১. ভিটামিন E-এর গাঠনিক সংকেত লিখ।

উত্তর :



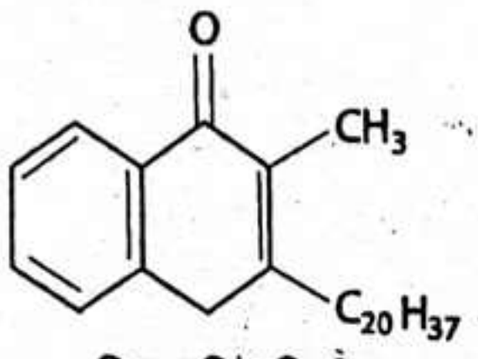
চিত্র : ভিটামিন E

০০০ ১২. ভিটামিন E-এর অভাবে কী রোগ হয়?

উত্তর : প্রাণী প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, পেশীর খিচুনী, রক্ত শূন্যতা, মস্তিষ্কের বিকৃতি ইত্যাদি।

০০০ ১৩. ভিটামিন K-এর গঠন লিখ।

উত্তর :



চিত্র : ভিটামিন K

০০ ১৪. ভিটামিন K-এর উৎস কী?

উত্তর : পুইশাক, মরিচ, টমেটো, গাজর, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি ইত্যাদি।

০০০ (১৫) ভিটামিন B কমপ্লেক্স কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : ভিটামিন B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_7, B_{12}, ইত্যাদি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে একত্রে Vitamin B Complex বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. থায়ামিন বা ভিটামিন B_1 এর উৎস লিখ।

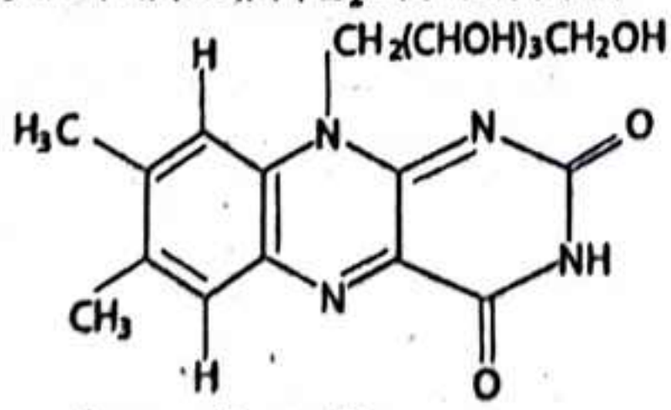
উত্তর : শাকসবজি, ফলমূল, মাংস, ডিম, দুধ, সীম, বাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি।

০০০ ১৭. থায়ামিনের অভাবে কী রোগ হয়?

উত্তর : বুদ্ধিভ্রম, স্নায়ু প্রদাহ, পক্ষাঘাত, মানসিক বৈকল্য, বেরিবেরি ইত্যাদি।

০০ ১৮. রাইবোফ্লাভিন বা ভিটামিন B_2 এর গঠন লিখ।

উত্তর :



চিত্র : রাইবোফ্লাভিন

০০০ ১৯. ভিটামিন B_2 এর উৎস কি?

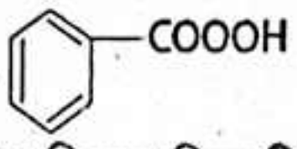
উত্তর : সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ, ছত্রাক, ফলমূল, আলু, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

০০০ ২০. ভিটামিন B_3 এর অভাবে কী রোগ হয়?

উত্তর : রক্ত শূন্যতা, চর্মরোগ, রক্তক্ষরণ, জিহ্বায় ঘা ইত্যাদি।

০০ ২১. নিকোটিনিক এসিডের গঠন লিখ।

উত্তর :



চিত্র : নায়াসিন বা নিকোটিনিক এসিড

০০০ ২২. ভিটামিন B_5 এর অভাবে কোন রোগ হয়?

উত্তর : মানুষের পেলেগ্রা, চর্মরোগ, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, ডায়রিয়া ইত্যাদি।

০০ ২৩. ভিটামিন B_6 এর অন্য নাম কী?

উত্তর : পাইরিডক্সিন।

০০০ ২৪. ভিটামিন B_6 এর প্রধান উৎস কী?

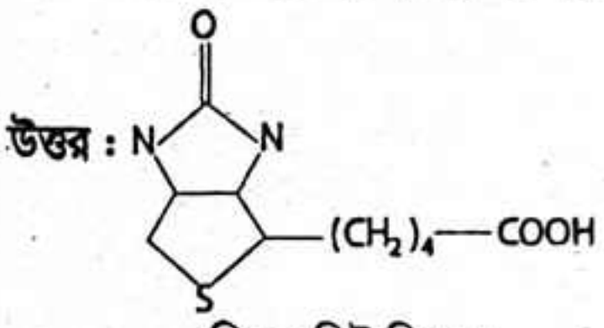
উত্তর : অংকুরিত বীজ, শস্য দানা এবং ইস্ট।

০ ২৫. ভিটামিন B_6 এর অভাবজনিত রোগ কি কি?

উত্তর : রক্ত স্বল্পতা, অনিদ্রা, মানসিক বিষণ্নতা, চর্মরোগ, পেলেগ্রা ইত্যাদি।

০০০ ২৬. বায়োটিন বা ভিটামিন B_7 এর গঠন লিখ।

উত্তর :



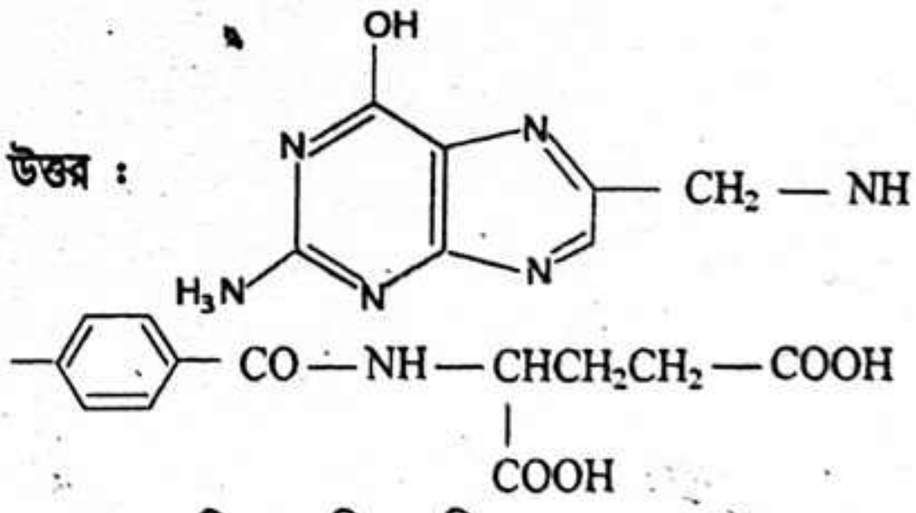
চিত্র : ভিটামিন B_7

০০০ ২৭. ভিটামিন B_9 এর অন্য নাম কী?

উত্তর : ফলিক এসিড।

০০ ২৮. ফলিক এসিডের গঠন লিখ।

উত্তর :



চিত্র : ফলিক এসিড

০০ ২৯. ভিটামিন B_9-এর প্রধান উৎস কী?

উত্তর : গম, ইষ্ট, পালংশাক ইত্যাদি। এছাড়া মাছ, মাংস, দুধ, যকৃত ও কিডনীতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন B_9 পাওয়া যায়।

৩০. *ভিটামিন B_{12}-এর অন্য নাম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ভিটামিন-B_{12} এর রাসায়নিক নাম লেখ। [জা.বি ২০২৪]
উত্তর : সায়ানোকোবলামিন।

০০০ ৩১. ভিটামিন C-এর অভাবজনিত রোগ কী?

উত্তর : স্কার্ভি রোগ, হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়, ত্বক ফেটে যায়, দেহের ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

০০০ (৩২) কোন ভিটামিন পানিতে ও চর্বিতে দ্রবণীয়? ৯৯% *[জা.বি ২০১৭]*

উত্তর : পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো- ভিটামিন C ও B-কমপ্লেক্স এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো- ভিটামিন A, D, E, K.।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ কী কী? [উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং] *[ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. ভিটামিন ও খনিজ পুষ্টির পার্থক্য লিখ। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

০০০ ০৩. Riboflavin-এর অভাবজনিত লক্ষণ ও কাজ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৪ Vitamins A ও D-এর উৎস লেখ। ৯৯% [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫ ভিটামিট-E-এর উৎস এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬ চর্বির বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জীবদেহে ভিটামিনের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ। ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৯; ম.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, মানবদেহে বিভিন্ন ভিটামিনের গুরুত্ব লিখ।

অথবা, ভিটামিনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, ভিটামিন এর সংজ্ঞা দাও এবং জীবজগতে ভিটামিনের গুরুত্ব লিখ।

০০ ০২. প্রাণ-রাসায়নিক ফর্মূলাসহ ভিটামিন K এবং D-এর শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৯ নং]

০০ ০৩. প্রাণরাসায়নিক ফর্মূলাসহ ভিটামিন A ও K-এবং সি-এর শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং] *[ঢা.বি (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪ ভিটামিনের সংজ্ঞা দাও। প্রাণ-রাসায়নিক গঠনসহ ভিটামিন A ও C-এর উৎস এবং শারীরতাত্ত্বিক গুরুত্ব লিখ। ৯৯%
[উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ১১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৫, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫ যেকোনো চার প্রকারের ভিটামিনের উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]

অথবা, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎসসহ অভাবজনিত লক্ষণ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. কো-এনজাইম হিসেবে ভিটামিনের কাজের বর্ণনা দাও। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

Vitamin-D এর গঠন, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ আলোচনা কর। [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-বি ১২ এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে লেখ। *[জা.বি. ২০১৯]*

উদাহরণসহ ভিটামিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। ভিটামিন 'সি' এর শরীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর। ৯৯%

অথবা, ভিটামিন কি? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৪২৪+৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০৪ + ১১.০৮ নং]

অথবা, ভিটামিন কি? উদাহরণসহ এর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, ভিটামিন-C এর প্রাণ রাসায়নিক গঠন ও শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯ ভিটামিন [illegible] এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৬ পৃষ্ঠার ১১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. টীকা লিখ :

(ক) ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭]*

(খ) ভিটামিন-A; [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ (খ) নং]

(গ) ভিটামিন-C; [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ (গ) নং] *[জা.বি. ২০১২]*

(ঘ) ভিটামিন-D; [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ (ঘ) নং]

(ঙ) অক্সিডেন্ট ভিটামিনসমূহ অক্সিডেশন [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(চ) ভিটামিন বা ভিটামিন-এ : [illegible] [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯; ম.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ভিটামিন ও ভিটামিন এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

[illegible] *[illegible]*

–সম্পাদক

অধ্যায় ১২ জৈব রাসায়নিক পদ্ধতির নীতিমালা

(Principles of Some Biochemical Methodologies)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ক্রোমোটোগ্রাফি কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]

অথবা, ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রাসায়নিক মিশ্রণকে একটি স্থির দশায় রেখে অপর একটি সচল দশাকে ঐ স্থির দশার সংস্পর্শে প্রবাহিত করে মিশ্রণের উপাদানগুলোকে অধিশোষণ মাত্রা কিংবা 'বন্টন' সহগের ভিত্তিতে পৃথক করা হয় তাকে ক্রোমাটোগ্রাফি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. বন্টন সহগ কী? ৯৯%

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুটি দশায় যৌগটির ঘনত্বের অনুপাত একটি ধ্রুব হলে তাকে বন্টন সহগ বলে।

০০০ ০৩. PPC-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Partition Paper Chromatography.

০০০ ০৪. TLC-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Thin Layer Chromatography.

০০০ ০৫. GLC-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Gas Liquid Chromatography.

০০০ ০৬. কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি কী? ৯৯%

উত্তর : কোনো নির্বাচিত দ্রাবকে দ্রবীভূত কোনো মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদানকে অধিশোষণ কলামে নিয়ে অধিশোষণকে অধিশোষিত করে দ্রাবকের সাহায্যে ইলিউশন করে পৃথক করার পদ্ধতিকে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি বলে।

০০০ ০৭. ইলিউশন কী?

উত্তর : নির্দিষ্ট দ্রাবক ব্যবহার করে ব্যাডযুক্ত দ্রবগুলোকে ধৌত করে পৃথক করাকে ইলিউশন বলে।

০০০ ০৮. ইফেড্রিন কোন ধরনের অ্যালকালয়েড? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ইফেড্রিন হলো ফিনাইল ইথাইল গ্রুপের একটি আলোক সক্রিয় অ্যালকালয়েড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. সেন্ট্রিফিউগেশন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোষের বিভিন্ন উপাদানের আয়তন, আকৃতি ও ঘনত্ব অনুসারে সেন্ট্রিফিউজ করে উপাদানগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করা হয় তাকে সেন্ট্রিফিউগেশন বলে।

১০. সেন্ট্রিফিউগেশনের ব্যবহার লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : দুধ থেকে চর্বি নিষ্কাশন করে স্কিমড মিল্ক তৈরি করা।

০০ ১১. কে সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন?

উত্তর : A. Cloude ১৯৪০ সালে।

০০০ ১২. ইলেকট্রোফোরেসিস কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি.২০১৬]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের প্রোটিন পৃথক করে ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় করে শ্রেণিবিন্যাসের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রোফোরেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. স্পেকট্রোফটোমেট্রি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : যে যন্ত্রের মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফাংশন হিসেবে পদার্থের প্রতিফলন ও প্রেরণ ধর্মের পরিমাণগত পরিমাপ করা হয় সেই যন্ত্রকে স্পেকট্রোফটোমেট্রি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. দুটি উদ্ভিজ্জ মোমের নাম লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : দুটি উদ্ভিজ্জ মোমের নাম :

(1) Soy wax;
(2) Rice-Bran wax.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ক্রোমাটোগ্রাফির মূলনীতিসমূহ উল্লেখ কর। [উ ____ জৈবরসায়ন হাতেখড়ি (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]

অথবা, ক্রোমোটোগ্রাফি মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।

০০ ০২. ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং]

০০ ০৩. পেপারক্রোমাটোগ্রাফির সুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং]

০০০ ০৪. স্পেক্ট্রোফটোমেট্রি এর মূলনীতিসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, স্পেক্ট্রোফটোমেট্রি কি? এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

০০০ (০৫) বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সেন্ট্রিফিউগেশন-এর প্রয়োগ লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ক্রোমাট্রোগ্রাফি এবং স্পেকট্রোফটোমেট্রি বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৪৩৪+৪৩৫ পৃষ্ঠার ১২.০১+১২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ক্রোমাটোগ্রাফি কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং]

০০ ০২. সেন্ট্রিফিউগেশন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.১৭ নং]

০০০ (০৩) স্পেকট্রোফটোমেট্রি এবং ক্রোমাটোগ্রাফি কী? স্পেকট্রোফটোমেট্রি এবং ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়া দুটির প্রয়োগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৪২ পৃষ্ঠার ১২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১২.১৮ নং]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, পেপার-ক্রোমাটোগ্রাফী কি? পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রোমাটোগ্রাফি কাকে বলে? পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির সচিত্র বর্ণনা দাও।

অথবা, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে জৈব যৌগ পৃথক করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) সেন্টিফিউগেশন; [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.২০ (ক) নং]

(খ) পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি; ৯৯% [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.২০ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। টীকা লেখ : (খ) স্পেকট্রোফটোমেট্রি [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.২০ (গ) নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশনের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাখ্যাসহ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি: বিষয় কোড : ২৩৩০০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি (Plant Biochemistry)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) স্পেকট্রোফটোমেট্রি কী? (What is spectrophotometry?)

উত্তর : যে যন্ত্রের মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফাংশন হিসেবে পদার্থের প্রতিফলন ও প্রেরণ ধর্মের পরিমাণগত পরিমাপ করা হয় সেই যন্ত্রকে স্পেকট্রোফটোমেট্রি বলে।

(খ) গ্লাইকোসাইডিক বন্ড কিভাবে গঠিত হয়?

(How create the glycosidic bonds?)

উত্তর : গ্লাইকোসাইড়িক বন্ধন তৈরি হয় যখন একটি স্যাকারাইডের হেমিয়াসিটাল (বা স্যাকারাইড থেকে উৎপন্ন একটি অণু) অ্যালকোহলের মতো অন্য পদার্থের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে।

(গ) টনোপ্লাস্ট কী? (What is tonoplast?)

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে অবস্থিত আঠালো পদার্থ বিশিষ্ট তরল স্তরকে টনোপ্লাস্ট বলে।

(ঘ) আইসোপ্রিন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by isoprene?)

উত্তর : একটি ৫ কার্বন বিশিষ্ট এককে আইসোপ্রিন বলে।

(ঙ) পানিতে দ্রবণীয় দুটি ভিটামিনের নাম লেখ।

(Write down the name of two water soluble vitamins.)

উত্তর : (i) থায়ামিন; (ii) ফলিক এসিড।

(চ) ফেনলিক যৌগ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by phenolic compounds?)

উত্তর : ফেনলে নিউক্লিয়াস ধারণকারী যৌগসমূহকে ফেনলিক যৌগ বলে।

(ছ) NADP এর পূর্ণনাম লেখ।

(Write down the full name of NADP.)

উত্তর : NADP- Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

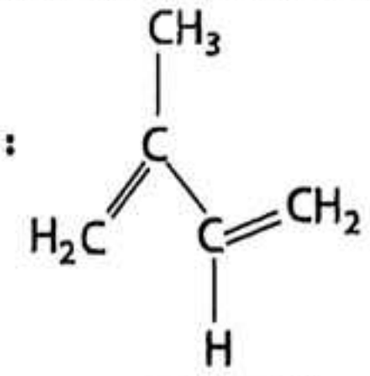
(জ) অত্যাবশ্যকীয় তেল কী? (What is essehtial oil?)

উত্তর : যেসব তেল উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের সক্রিয় উপাদান বা গুরুত্বপূর্ণ নির্যাসে প্রতিনিধিত্ব করে সেসব তেলকে অত্যাবশ্যকীয় তেল বলে।

(ঝ) আইসোপ্রিন এর গাঠনিক সংকেত লেখ।

(Write down the structural formula of isoprene.)

উত্তর :



আইসোপ্রিন

(ঞ) বায়োপলিমার কাকে বলে? (What is called biopolymer?)

উত্তর : যে বিক্রিয়ায় জীবের একই যৌগের বহু সংখ্যক অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে তাকে বায়োপলিমার বলে।

(ট) ফ্যাটি এসিডের আলফা-অক্সিডেশন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by α-oxidation of fatty acids?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার ফ্যাটি এসিডের α কার্বন জারিত হয় এবং CO_2 মুক্ত হয় তাকে α জারণ বলে।

(ঠ) কুইনাইন এর উৎস কী? (What is the sources of quinine?)

উত্তর : কুইনাইন *Cinchona offecinales* উদ্ভিদের বাকল হতে পাওয়া যায়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বিজারক ও অবিজারক শর্করার মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

(Write down the differences between reducing and nonreducing sugars.)

[উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২৪ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

৩। বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সেন্ট্রিফিউগেশন-এর প্রয়োগ লেখ।

(Write down the application of centrifugation in biological system.) *[উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং]*

৪। পলিপেপটাইড কী? প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন? *[উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(What is polypeptide? Why is protein called polypeptide?)

৫। তেল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ। *[উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(Write down the differences between oil. and fats.)

৬। মানবদেহে মরফিন ও ক্যাফেইনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

(Write down the biological importances of morphine and caffeine in human body.) *[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]*

৭। ক্যারোটিনের গঠন ও কাজ লেখ। *[উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*

(Write down the structure and function of carotene.)

৮। মানবদেহে অ্যালকালয়েডের প্রভাব বর্ণনা কর। *[টি : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]*

(Describe the effects of alkaloids on human body.)

৯। অ্যাট্রোপাইন, নিকোটিন, কুইনাইন ও ইফেড্রিন এর প্রাণরাসায়নিক গাঠনিক সংকেত লেখ। *[টি : ৪০১ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

(Write down the biochemical structural formula of atropine, nicotine, quinine and ephedrine.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রাণরাসায়নিক গঠনসহ স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন এর বর্ণনা কর।

(Describe the starch and giycogen with biochemical structural formula.) *[টি : ৩৩২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*

১১। (ক) জীবদেহে ভিটামিনের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

(Write down the importances of Vitamines in living organism.) *[টি : ৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]*

(খ) লিপিড কী? উদাহরণসহ লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[টি : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(What is lipid? Classify lipid with examples.)

১২। প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ। *[টি : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Write down the name and structural formula of protein amino acids.)

১৩। ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-বি$_{১২}$ এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে লেখ। *[টি : ৪২৮ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]*

(Write down the source, physiological roles and deficiency symptoms of Vitamin-A and Vitamin-B_{12}.)

১৪। উদাহরণসহ IUB (১৯৬১) অনুসৃত এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। *[টি : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

(With example describe the modern classification of enzymes following IUB.(1961.)

১৫। সেকেন্ডারী মেটাবোলাইটস কী? উদাহরণ ও গাঠনিক সংকেতসহ টারপিনয়েড এবং শ্রেণিবিন্যাস কর। *[টি : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]*

(What is secondary metabolites? Classify[7] the terpenoids with examples and structural formula.)

১৬। (ক) পার্থক্য লিখ : (Write differences between :

(i) α-জারণে ও β-জারণ, *[টি : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(α-oxidation and β-oxidation,)

(ii) ভিটামিন ও হরমোন। *[টি : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]*

Vitamines and Homiones.)

(খ) জীবকোষে জৈব এসিডের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

(Mention the importances of organic acid in living cell.) *[টি : ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.১২(খ) নং]*

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো দু'টি) :

(Write short notes (any two) :)

(ক) ট্রাইগ্লিসারাইড; *[টি : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(গ) নং]*

(Triglycerides)

(খ) গৌণ প্রোটিন;

(Secondary Protein)

(গ) ফ্ল্যাভোনয়েড। *[টি : ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০.১২(খ) নং]*

(Flavonoids.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২২)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি (Plant Biochemistry)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ডাইস্যাকারাইড কী? (What is disaccharide?)

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদেরকে ডাই স্যাকারাইড বলে। যেমন: সুক্রোজ, সেলোবায়েজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি।

(খ) দুটি পেন্টোজ সুগারের নাম লেখ।

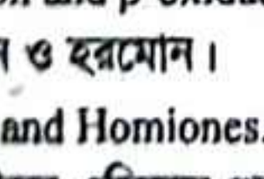
(Give two examples of pentose sugar.)

উত্তর : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে পেন্টোজ বলে। যেমন- জাইলোজ, রাইবোজ, রাইবুলোজ।

(গ) এ্যামাইনো এসিডের সাধারণ সংকেত লিখ।

(Write down the general formula of amino acids.)

উত্তর : অ্যামাইনো এসিডের সাধারণ সংকেত :



(ঘ) কো-এনজাইমের সংজ্ঞা দাও। (Define co-enzyme.)

উত্তর : Conjugated protein এর অপ্রোটিন অংশটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে তাকে কো-এনজাইম বলে।

(ঙ) উদ্ভূত প্রোটিন কী? (What is derived protein?)

উত্তর : যে সকল প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় না থেকে তাপের প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু তৈরিকে উদ্ভূত প্রোটিন বলে।

(চ) সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড কী?

(What is saturated fatty acid?)

উত্তর : যে সকল ফ্যাটি এসিডের কার্বন চেইনে দ্বি-বন্ধনী থাকে না তাদেরকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে।

(ছ) প্লাজমা মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদানসমূহ কী কী?

(What are the structural elements of plasma membrane?)

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেন প্রধানত লিপিড, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, DNA ও RNA এবং এনজাইম নামক উপাদান বিদ্যমান।

(জ) হলো এনজাইম কী? (What is holoenzyme?)

উত্তর : এনজাইমের সক্রিয় রূপকে হলো এনজাইম বলা হয়।

(ঝ) বায়োঅণু কী? (What is biomolecules?)

উত্তর : যে সকল প্রাণ রাসায়নিক বস্তু জীবের বিপাকীয় কার্যাবলিতে ভূমিকা রাখে তাদের বায়োমলিকুলস বলে।

(ঞ) স্টেরয়েড কী? (What is steroid?)

উত্তর : স্টেরয়েড হলো পরস্পর সংযুক্ত চারটি কার্বন রি-এর 'মৌল' কাঠামো বিশিষ্ট বৃহদাকার লিপিড।

(ট) এ্যালকালয়েড কী? (What is alkaloid?)

উত্তর : উদ্ভিদ দেহের অ্যালকালির ন্যায় নাইট্রোজেনযুক্ত হেটারোসাইক্লিক যৌগকে পদার্থকে অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার বলে।

(ঠ) ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স কী?

(What is meant by vitamin 'B' complex?)

উত্তর : ভিটামিন B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_7, B_{12}, ইত্যাদি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে একত্রে Vitamin –B- Complex বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। মনোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারইডের পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between monosaccharide and polysaccharide.)
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ট্রোডাকশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

৩। অ্যামাইনো এসিডের জৈবিক গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Write down the biological importance of amino acids.)

৪। এনজাইম সম্পর্কিত তালচাবি মতবাদটি বর্ণনা কর।
[উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]
(Describe the lock and key theory about enzymes.)

৫। উদ্ভিদদেহে টারপিনয়েডস এর কাজ কী? *[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*
(What is the function of terpinoids in plants body?)

৬। উদ্ভিদে অ্যালকালয়েডের বিস্তৃতি বর্ণনা কর।
[উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
(Describe the distribution of alkaloids in plants.)

৭। ফেনলিক যৌগসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা কর।
[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]
(Describe the chemical features of phenolic compounds.)

৮। টারপিনয়েডের কাজগুলো আলোচনা কর। *[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*
(Discuss the functions of terpenoids.)

৯। ক্রোমাটোগ্রাফি এবং স্পেকট্রোফটোমেট্রি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by chromatography and spectrophotometry.) *[উ : ৪৩৪+৪৩৫ পৃষ্ঠার ১২.০১+১২.০৫ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। পেপটাইড বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। *[উ : ৩৪৯+৩৫৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫+৪.১৪ নং]*
(What do you mean by peptide. Describe the classification of protein with examples.)

১১। β জারণ কী? ছয় কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*
(What is β oxidation? Describe the process of β oxidation of six carbon fatty acid.)

১২। প্লাজমা মেমব্রেনের কাজ এবং ভৌত গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the function and physical structure of plasma membrane.) *[উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

১৩। ফেনলিক এসিড সংশ্লেষণে সিকিমিক এসিড গতিপথ বর্ণনা কর।
(Describe the shikimic acid pathway of phenolic acid synthesis.) *[উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং]*

১৪। এনজাইমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এনজাইম কাইনেটিক্স ব্যাখ্যা কর।
(Write down the characteristics of enzymes. Explain the enzyme kinetics.) *[উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*

১৫। উদাহরণসহ ভিটামিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। ভিটামিন 'সি' এর শরীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর।
[উ : ৪২৪+৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০৮+১১.০৪ নং]
(Describe the classification of vitamins. Write down the physiological functions of vitamin 'C'.)

১৬। পেপার ক্রোমোটোগ্রাফী প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১২.১৮ নং]*
(Describe the paper chromatography process to separate the pigments of chloroplast.)

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) :
(Write short notes (any two):
(ক) অলিগোস্যাকারইড (Oligosaccharide); *[উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*
(খ) জিবেরেলিন (Gibberellins); *[উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ১.০৯(গ) নং]*
(গ) এ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanins.) *[উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.১২ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি (Plant Biochemistry)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $১ \times ১০ = ১০$

(ক) ট্রাইগ্লিসারাইড কী? (What is triglyceride?)

উত্তর : তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারল সহযোগে গঠিত হয় বলে একে ট্রাইগ্লিসারাইড বলে।

(খ) অলিগোস্যাকারাইড কাকে বলে?

(What is called oligosaccharide?)

উত্তর : যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ২ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাকে অলিগোস্যাকারাইড বলে।

(গ) কো-ফ্যাক্টর কী? (What is co-factor?)

উত্তর : যৌগিক প্রোটিন এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি যদি ধাতব পদার্থ হয়, তাহলে তাকে কো-ফ্যাক্টর বলে।

(ঘ) দুটি উদ্ভিজ্জ মোমের নাম লেখ।

(Write down the names of two plant waxes.)

উত্তর : দুটি উদ্ভিজ্জ মোমের নাম : (1) Soy wax (2) Rice-Bran wax.

(ঙ) **প্রোভিটামিন কাকে বলে? (What is provitamin?)**

উত্তর : প্রোভিটামিন : 'প্রোভিটামিন' শব্দটি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনো পদার্থের কর্মপদ্ধতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রোভিটামিন বাহকের শরীরে উপস্থিত থেকে ভিটামিনে রূপান্তরিত হতে পারে।

(চ) **প্রাকৃতিক পলিমার কাকে বলে?**

(What is natural polymer?)

উত্তর : প্রাকৃতিক পলিমার : সাধারণভাবে প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে যে সকল পলিমার পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন– স্টার্চ, তুলা, রেশম।

(ছ) **ইফেড্রিন কোন ধরনের অ্যালকালয়েড?**

(What type of alkaloids is Ephedrine?)

উত্তর : ইফেড্রিন হলো ফিনাইল ইথাইল গ্রুপের একটি আলোক সক্রিয় অ্যালকালয়েড।

(জ) **আইসোপ্রিন কী? (What is isoprene?)**

উত্তর : একটি ৫ কার্বন বিশিষ্ট এককে আইসোপ্রিন বলে।

(ঝ) **পেপটাইড বন্ড কী? (What is peptide bond?)**

উত্তর : অ্যামাইনো এসিড যে বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয় তাকে পেপটাইড বন্ড বা বন্ধনী বলে।

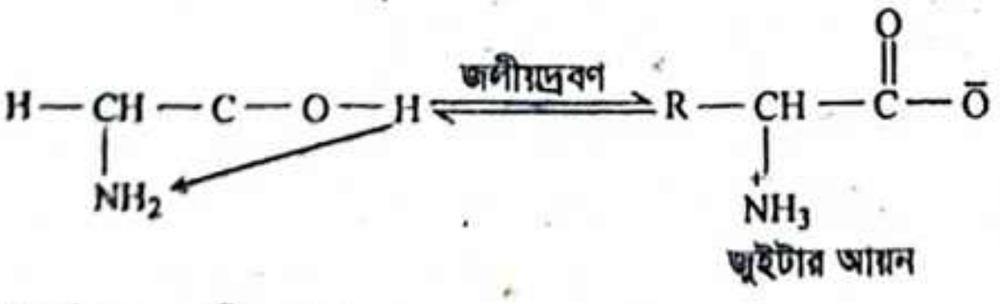
(ঞ) **ATP- এর পূর্ণনাম লেখ।**

(Write down the full name of ATP.)

উত্তর : ATP-এর পূর্ণনাম হলো– Adenosine – Tri-phosphate.

(ট) **জুইটার আয়ন কী? (What is Zwitter ion?)**

উত্তর : উভয় ধর্মী অ্যামাইনো এসিড জলীয় দ্রবণে এর –COOH মূলক থেকে একটি প্রোটন (H^+) ছেড়ে দিলে তা ক্ষার অ্যামিনো $-NH_2$ মূলক গ্রহণ করে অন্তঃঅম্ল ক্ষার বিক্রিয়া দ্বারা অন্তঃলবণ গঠন করে। তখন একই অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ চার্জ বিরাজ করে, এরূপ উভধর্মী আয়নকে জুইটার আয়ন বলে। যেমন–



জুইটার আয়ন

(ঠ) **টারপিনয়েড কী? (What is terpenoid?)**

উত্তর : বিভিন্ন কার্বন সংখ্যাযুক্ত এক ধরনের যৌগ যা সুস্পষ্টভাবে ৫- কার্বন আইসোপ্রিন একক দ্বারা গঠিত।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের রিং স্ট্রাকচার দাও।

(Give the ringstructure of glucose and fructose.)

উ: [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১২ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। এমাইনো এসিডের ধর্ম লেখ। *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*

(Write down the properties of amino acids.)

৪। প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন? *[উ: ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(Why is protein called polypeptide?)

৫। কো-এনজাইম ও কোফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between co-enzyme and co-factor.) *[উ: ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

৬। ফ্লাভোনয়েডের বিস্তার বর্ণনা কর। *[উ: ৪১২ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং]*

(Describe the distribution of Flavonoids.)

৭। এনজাইমের ধর্মসমূহ লেখ। *[উ: ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*

(Write down the properties of enzymes.)

৮। অ্যালকোলয়েডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। *[উ: ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(Describe the classification of Alkaloids.)

৯। Vitamin A ও D এর উৎস লেখ। *[উ: ৪২৮ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]*

(Write down the source of vitamin A and D.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রাণরাসায়নিক গঠনসহ Starch ও Cellulose-এর বর্ণনা দাও।

[উ: ৩৩২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

(Describe starch and cellulose with biochemical structure.)

১১। প্রোটিন গঠনকারী এমাইনো এসিডগুলোর নাম ও গাঠনিক সংকেত দাও। *[উ: ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Give the name and structural formula of protein amino acids.)

১২। নিকোটিন, মরফিন, অ্যাট্রোপিন, কলসিচিন ও কোকেনের উৎস ও গঠন লেখ। *[উ: ৪০২ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]*

(Write down the sources and structures of Nicotine, Morphine, Atropine, Colchicine and Cocaine.)

১৩। লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস দাও। *[উ: ৩৬২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Give the classification of lipids.)

১৪। উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।

(Describe the modern classification of enzymes with examples.) *[উ: ৩৭৯ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

১৫। উদ্ভিদের টারপিনয়েডের জৈবসংশ্লেষণের গতিপথ বর্ণনা কর।

(Describe the pathway of terpenoid biosynthesis in plants.) *[উ: ৩৯১ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

১৬। (ক) α জারণ ও β জারণের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between α- oxidation and β-oxidation.) *[উ: ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(খ) ফ্যাটি এসিডের আলফা জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[উ: ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(Describe the alpha oxidation of fatt acid.)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো দুইটি) :

[(Write shsort notes (any two) :]

(ক) ফ্ল্যাভোনয়েড *[উ: ৪১০ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]*

(Flavonoids)

(খ) স্টেরয়েড *[উ: ৩১৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*

(Steroids)

(গ) ফ্লুইড মোজাইক মডেল। *[উ: ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮(গ) নং]*

(Fluid mosaic model.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : Plant Biochemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট দুটি শর্করার নাম লেখ।

(Write down the name of two pentose carbohydrates.)

উত্তর : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শর্করাকে বলা হয় পেন্টোজ। দুটি পেন্টোজ শর্করার নাম হলো– ১. রাইবোজ (Ribose), ২. ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)।

(খ) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন কী? (What is glycosidic linkage?)

উত্তর : গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন হলো দুটি মনোস্যাকারাইডের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি সমযোজী বন্ধন, যা একটি পানির অণু (H_2O) বের করে তৈরি হয়।

(গ) অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড কী?

(What is essential amino acids?)

উত্তর : প্রাণিদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যে সকল অ্যামাইনো এসিডকে বাহির থেকে গ্রহণ করতে হয় তাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

(ঘ) আইসোমারিজম কী? (Which is isomerism?)

উত্তর : যে সব যৌগের আণবিক সংকেত এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এদের গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতার কারণে এবং অণুস্থিত পারমাণুসমূহের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে অন্ততঃ দু-একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাদেরকে সমাণুতা (Isomer) বা আইসোমারিজম বলে।

(ঙ) কো-এনজাইমের সংজ্ঞা দাও।

(Write down the definition of co-enzyme.)

উত্তর : Conjugated protein এর অপ্রোটিন অংশটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে তাকে কো-এনজাইম বলে।

(চ) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড কী?

(What is unsaturated fatty acid?)

উত্তর : যে সকল ফ্যাটি এসিডের কার্বন চেইনে দ্বি-বন্ধনী থাকে তাদেরকে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে।

(ছ) টনোপ্লাস্ট কী? (What is tonoplast?)

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে অবস্থিত আঠালো পদার্থ বিশিষ্ট তরল স্তরকে টনোপ্লাস্ট বলে।

(জ) প্রোসথেটিক গ্রুপ কী? (What is prosthetic group?)

উত্তর : কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ বলে।

(ঝ) ফ্লাভোনয়েড কাকে বলে? (What is flavonoid?)

উত্তর : ফ্লাভোনয়েড ল্যাটিন শব্দ ফ্লাভাস থেকে এসেছে, যার অর্থ হলুদ। ফ্লাভোনয়েডের ১৫ কার্বন বিশিষ্ট গঠন রয়েছে, যা দুটি ফিনাইল রিং এবং একটি হেটারোসাইক্লিক রিং নিয়ে গঠিত।

(ঞ) সিকিমিক এসিড কী? (What is shikimic acid?)

উত্তর : সিকমিক এসিড একটি ফেনলিক যৌগ। এটি উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান থাকে। সিকমিক এসিড থেকে বিভিন্ন ফেনলিক যৌগের জৈব সংশ্লেষণ ঘটে থাকে।

(ট) ভিটামিন-D এর উৎস কী?

(What is the sources of vitamin-D?)

উত্তর : মাছের যকৃৎ, ডিমের কুসুম, মাখন, গরু ও ছাগলের যকৃৎ, কর্ড ও হাঙর মাছের তেল ইত্যাদি।

(ঠ) NADP-এর পূর্ণরূপ লেখ।

(Write down the full form of NADP.)

উত্তর : NADP-এর পূর্ণরূপ হলো Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কার্বোহাইড্রেটস এর জৈবিক গুরুত্ব কী?

(What is the biological importance of carbohydrates?)

[উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২০ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

৩। "সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়"- ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*

("All enzyme are proteins but all proeins are not enzyme"-Explain.)

৪। লিপিডের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। *[উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*

(Write down the characteristics of lipids.)

৫। এনজাইমের গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

(Write down the importance of enzyme.)

৬। মানব দেহে মরফিন ও ক্যাফেইন এর ভূমিকা লেখ।

(Write down the role of morphine and caffeine in human body.) *[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]*

৭। ভিটামিট-E এর উৎস এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

(Write down the sources and deficiency symptoms of vitamin-E) *[উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং]*

৮। এনজাইম এর তালাচাবি মডেল ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭০৫ নং]*

(Explain the lock and key model of enzyme.)

৯। ফেনলিক যৌগসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

(Write down the chemical nature of phenolic compounds.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কাবোহাইড্রেটস এর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]*

(Classify the carbohydrates.)

১১। প্রোটিনের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the primary, secondary and tertiary structure of protein.) *[উ: ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

১২। গাঠনিক সংকেসহ একটি ৮ কার্বন ফ্যাটিএসিডের β-জারণ বর্ণনা কর। *[উ: ৩৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Describe the β-oxidation of Eight carbon fatty acid with structural formula.)

১৩। উদ্ভিদে টারপিনয়েডস এবং অ্যালকালয়েডস এর ভূমিকা বর্ণনা কর। *[উ: ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*
(Describe the role of terpenoids and alkaloids in plants.)

১৪। জৈব সংশ্লেষ বলতে কী বুঝ? ফেনলিক যৌগসমূহের জৈব সংশ্লেষ বর্ণনা কর। *[উ: ৪১৫ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]*
(What do you mean by biosynthesis. Describe the biosynthesis of phenolic compounds.)

১৫। ভিটামিন C এবং K এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ৪২৬ পৃষ্ঠার ১১.১১১ নং]*
(Describe the sources, functions and dificiency symptoms of vitamin C and K.)

১৬। স্পেকট্রোফটোমেট্রি এবং ক্রোমাটোগ্রাফী কী? স্পেকট্রোফটোমেট্রি এবং ক্রোমাটোগ্রাফী প্রক্রিয়া দুটির প্রয়োগ বর্ণনা কর।
(What is spectrophotometry and chromatography? Describe the application of spectrophotomerty and chromatography?) *[উ: ৪৪২ পৃষ্ঠার ১২.১৯ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি)
(Write short notes (any **two**) :

(ক) α-জারণ (α-Oxidation) *[উ: ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(গ) নং]*

(খ) প্লাজমা মেমব্রেন (Plasma Membrane) *[উ: ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮(ক) নং]*

(গ) ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride.) *[উ: ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(গ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233005

বিষয় : Plant Biochemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কাইটিন কী? (What is chitin?)

উত্তর : কাইটিন হলো একটি প্রাকৃতিক পলিস্যাকারাইড, যা প্রধানত নাইট্রোজেনযুক্ত সেলুলোজের মতো একটি যৌগ।

(খ) অ্যালকালয়েড কী? (What is alkaloid?)

উত্তর : উদ্ভিদ দেহের অ্যালকাইলের ন্যায় নাইট্রোজেনযুক্ত হেটারোসাইক্লিক যৌগকে পদার্থকে অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার বলে।

(গ) কিটো-এসিড কী? (What is keto-acid?)

উত্তর : কিটো-এসিড হলো একটি কার্বক্সিলিক এসিড যা একটি কিটোন গ্রুপ (C = 0)সহ যুক্ত থাকে। এই যৌগগুলো বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) স্টেরল কী? (What is sterol?)

উত্তর : কার্বন (C) ও হাইড্রোজেন (H) নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ গোনেন ($C_{17}H_{28}$) থেকে উদ্ভূত যৌগকে স্টেরল বলা হয়।

(ঙ) উদ্ভূত প্রোটিন কী?
(What is Derived Proteins?)

উত্তর : যে সকল প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় না থেকে তাপের প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু তৈরি করে তাকে উদ্ভূত প্রোটিন বলে।

(চ) গ্লাইকোক্যালিক্স কী? (What is Glycocalyx?)

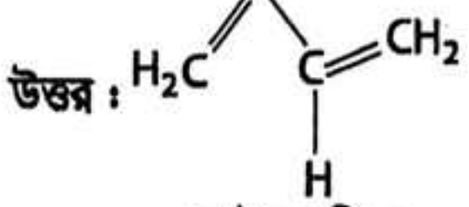
উত্তর : গ্লাইকোক্যালিক্স হলো কার্বোহাইড্রেটের এমন একটি স্তর যা কোষে কোষের ঝিল্লীর বাইরের পৃষ্ঠকে ঘিরে থাকে। এটি গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্লাইকোলিপিড এবং প্রোটিওগ্লাইকান দ্বারা গঠিত।

(ছ) অ্যাপোএনজাইম কী? (What is Aoenzyme?)

উত্তর : এনজাইমের একটি প্রোটিন অংশ যা কোনো সহ-উপাদান ছাড়া নিষ্ক্রিয় থাকে তাকে এপোএনজাইম বলে।

(জ) আইসোপ্রিন-এর গাঠনিক সংকেত লেখ।
(Write down the structural formula of isoprene?)

উত্তর :



আইসোপ্রিন

(ঝ) ট্রাইগ্লিসারাইড কী? (What is triglyceride?)

উত্তর : তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারল সহযোগে গঠিত হয় বলে একে ট্রাইগ্লিসারাইড বলে।

(ঞ) ক্রোমোটোগ্রাফি কী? (What is chromatography?)

উত্তর : যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রাসায়নিক মিশ্রণকে একটি স্থির দশায় রেখে অপর একটি সচল দশাকে ঐ স্থির দশার সংস্পর্শে প্রবাহিত করে মিশ্রণের উপাদানগুলোকে অধিশোষণ মাত্রা কিংবা 'বণ্টন' সহগের ভিত্তিতে পৃথক করা হয় তাকে ক্রোমাটোগ্রাফী বলে।

(ট) অপ্রতিসম কার্বন কী? (What is chiral carbon?)

উত্তর : অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন হলো এমন একটি কার্বন পরমাণু যা চারটি ভিন্ন ধরনের পরমাণু বা পরমাণু গ্রুপের সাথে আবদ্ধ থাকে।

(ঠ) নন-প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড কী?
(What is non-protein amino acid?)

উত্তর : যে সকল অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ এগুলো রাইবোজোম দ্বারা প্রোটিনে অন্তর্ভুক্ত হয় না তাদেরকে নন-প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পেপটাইড বন্ড ও গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের রাসায়নিক গঠন দেখাও।
(Write down the biochemical structure of peptide bond and Glycosidic bond.)
[উ: [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

৩। উদাহরণসহ ফ্যাটি এসিডের শ্রেণিবিন্যাস কর।
(Classify the fatty acid with example.) *[উ: ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*

৪। α-জারণ ও β-জারণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between α-oxidation and β- oxidation.) *[উ: ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

৫। চর্বির বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ: ৪২২ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]*
(Write down the properties of fat.)

৬। উদ্বায়ী তেল ও ফ্যাটি ওয়েলের পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between essential oil and fatty oil.) *[উ: ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

৭। ফেনলিক যৌগসমূহের জৈবিক গুরুত্ব লেখ।
(Write down the biological importance of phenolic compounds) *[উ: ৪১০ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]*

৮। সুক্রোজ একটি অবিজারক শর্করা–ব্যাখ্যা কর।
[উ: ৩২৩ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
(Sucrose is a non-reducing sugar–Explain it.)

৯। নিকোটিন ও মর্ফিনের উৎস ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
(Write down the source and chemical formula of Nicotine and Morphine) *[উ: ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডসমূহের নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ। *[উ: ৩৪১ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*
(Write down the essential amino acides with structural formula.)

১১। ভিটামিন C ও K-এর উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ৪২৬ পৃষ্ঠার ১১.১১ নং]*
(Describe the source, functions and deficiency symptoms of vitamin C and K.)

১২। (ক) মনোস্যাকারাইডের সমাণুতা ব্যাখ্যা কর।
[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
(Describe the isomarism of monosaccharide.)

(খ) যুগ্ম প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।
[উ: ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]
(Explain the classification of conjugated protein.)

১৩। সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডস কী? উদ্ভিদে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইডসের বিস্তার ও গুরুত্ব উদাহরণসহ লেখ।
[উ: ৩১৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]
(What is cyanogenic glycosides? Write down the distribution and importance of cyanogenic glycosides with example.)

১৪। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৪১ পৃষ্ঠার ১২.১৮ নং]*
(Describe the process of chloroplast pigments separation by paper chromatography.)

১৫। উদাহরণসহ টারপিনয়েডের প্রধান প্রধান শ্রেণিসমূহের বর্ণনা দাও।
[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]
(Describe the main classes of terpenoids with example.)

১৬। উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস লেখ।
(Write down the modern classification of enzymes with example.) *[উ: ৩৭৯ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) [Write short notes (any two) :]

(ক) সরল লিপিড *[উ: ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬(ঙ) নং]*
(Simple Lipid)

(খ) ফ্লাভোনয়েড *[উ: ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০.১২(খ) নং]*
(Flavonoids.)

(গ) অ্যামিনেশন ও ট্রান্স-অ্যামিনেশন *[উ: ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*
(Amination and Trans-amination)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Plant Biochemistry

বিষয় কোড : 233005

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান** : ৮০

[**দ্রষ্টব্য** :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দুটি বায়োপলিমারের উদাহরণ দাও।
(Give two example of biopolymer.)
উত্তর : পলিল্যাকটিক এসিড এবং নিউক্লিক এসিড।

(খ) হেপ্টোজ কী? (What is heptose?)
উত্তর : সাত কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ বলে। যেমন– সেডুহেপ্টুলোজ।

(গ) দুটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের নাম লেখ।
(Write two names of essential amino acids.)
উত্তর : লাইসিন, ট্রিপটোফেন, লিউসিন, ফিনাইল এলানিন, মেথিওনিন ইত্যাদি।

(ঘ) জুইটার আয়ন কী? (What is zwitter ion?)
উত্তর : উভয়ধর্মী অ্যামাইনো এসিড জলীয় দ্রবণে এর –COOH মূলক থেকে একটি প্রোটন (H^+) ছেড়ে দিলে তা ক্ষার অ্যামিনো $-NH_2$ মূলক গ্রহণ করে অন্তঃঅম্ল ক্ষার বিক্রিয়া দ্বারা অন্তঃলবণ গঠন করে। তখন একই অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ চার্জ বিরাজ করে, এরূপ উভধর্মী আয়নকে জুইটার আয়ন বলে।

(ঙ) **W-জারণ কী? (What is W-oxidation?)**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা অণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে অথবা তার জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাকে W-জারণ বলে।

(চ) **টনোপ্লাস্টের কাজ লেখ। (Write the function of tonoplast.)**

উত্তর : কোষরসের pH ও আয়নিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

(ছ) **আলোক সমানুতা কী? (What is Optical isomerism?)**

উত্তর : একই আণবিক ও গাঠনিক সংকেত বিশিষ্ট কোনো আলোক সক্রিয়-যৌগ যখন দুটি কনফিগারেশন দেয় যারা একে অপরের উপর ও উপরিস্থাপনীয় এবং দর্পন প্রতিবিম্ব এবং তারা তল সমবর্তিত আলোর তলকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আবর্তন করে তাদেরকে পরস্পরের আলোক সমানু এবং এ ধরনের সমাণুতাকে আলোক সমাণুতা বলে।

(জ) **রাবারের রাসায়নিক নাম লেখ।**

(Write the chemical name of Rubber.)

উত্তর : Polyisoprene.

(ঝ) **প্রো- ভিটামিন কী? (What is pro-vitamin?)**

উত্তর : 'প্রোভিটামিন' শব্দটি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনো পদার্থের কর্মপদ্ধতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রোভিটামিন বাহকের শরীরে উপস্থিত থেকে ভিটামিনে রূপান্তরিত হতে পারে।

(ঞ) **ভিটামিন-B_{12} এর রাসায়নিক নাম লেখ।**

(Write the chemical name of vitamin-$_{12}$.)

উত্তর : সায়ানোকোবলামিন।

(ট) **ভিটামিন ডি কোথায় পাওয়া যায়?**

(Where is vitamin-D found?)

উত্তর : তৈলাক্ত মাছ, হাঙ্গরের যকৃতের তেল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি।

(ঠ) **সেন্ট্রিফিউগেশনের ব্যবহার লেখ।**

(Write the uses of centrifugation.)

উত্তর : দুধ থেকে চর্বি নিষ্কাশন করে স্কিমড মিল্ক তৈরি করা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ভিটামিন ও এনজাইম এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write the differences between Vitamin and Enzyme.)

[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

৩। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর রিং স্ট্রাকচার লেখ। *[উ: ৩১২ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

(Write the ring structure of Glucose and Fructose.)

৪। শিল্পক্ষেত্রে অ্যামাইনো এসিডের গুরুত্ব লেখ। *[উ: ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

(Write the importance of Amino acid in industry.)

৫। প্রোটিন ও পলিপেপটাইড একই যৌগ— ব্যাখ্যা কর।

[উ: ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

(Protein and ploypeptide is same compound— Explain.)

৬। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের পার্থক্য লেখ।

(Write the differences between saturated and unsaturated fatty acid.) *[উ: ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

৭। কোএনজাইম ও কোফ্যাক্টর সম্পর্কে লেখ। *[উ: ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

(Write about coenzyme and cofactor.)

৮। টারপিনয়েডের কাজ লেখ। *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(Write the functions of terpenoids.)

৯। ফেনলিক যৌগসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি লেখ।

[উ: ৪০৯ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

(Write the chemical nature of phenolic compounds.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। উদ্ভিদে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম ও বিস্তৃতি লেখ।

(Write down the name and distribution of bio-chemical compounds found in plants.) *[উ: ৩১৪ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

১১। আণবিক গঠন ও আর্দ্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ: ৩২৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

(Classify the carbohydrate on the basis of molecular structure and hydrolysis.)

১২। উদাহরণসহ অ্যামিনোএসিড এর শ্রেণিবিন্যাস কর। প্রোটিন গঠনকারী পাঁচটি অ্যামিনো এসিডের গাঠনিক সংকেত লেখ।

[উ: ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

(Classify Amino acids with example. Write down the structural formula of five protein forming Amino acids.)

১৩। ৬-কার্বনবিশিষ্ট একটি ফ্যাটি এসিডের β-জারণ বর্ণনা কর।

[উ: ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

(Describe the β-oxidation of a 6-carbon fatty acid.)

১৪। মরফিন, ক্যাফেইন, নিকোটিন ও কুইনাইন এর উৎস এবং মানবদেহে এগুলোর ভূমিকা লেখ। *[উ: ৬৮৪ পৃষ্ঠার ১৪ নং]*

(Write the sources of Morphine, Caffeine, Nicotine and Quinine with their role in human body.)

১৫। এনজাইম প্রতিরোধক কী? বিভিন্ন প্রকার এনজাইম প্রতিরোধক সম্পর্কে লেখ। *[উ: ৩৮২ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]*

(What is enzyme inhibitor? Write about several types of enzyme inhibitors.)

১৬। উদ্ভিদে টারপিনয়েডসের জৈব সংশ্লেষণের গতিপথ বর্ণনা কর।

(Describe the pathway of biosynthesis of terpenoids in plants.) *[উ: ৩৯১ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো দুটি) (Write short notes (any two) :)

(ক) প্রোস্থেটিক গ্রুপ *[উ: ৩৮৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ (ক) নং]*
(Prosthetic Group)

(খ) স্পেকট্রোফটোমেট্রি *[উ: ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.২০ (গ) নং]*
(Spectrophotometry)

(গ) ক্যারোটিন। (Carotene.) *[উ: ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*